Tipos abstractos de datos básicos y nociones de corrección

Algoritmos y Estructuras de Datos II -
Estructuras de Datos y Algoritmos

Dr. Pablo Ponzio
Universidad Nacional de Río Cuarto
CONICET

CREER... CREAR... CRECER

CONICET

Repaso: Abstracciones de datos

- En esta teoría, especificamos e implementamos nuestra primera abstracción de datos: `CuentaBancaria`
- Una abstracción de datos define un conjunto de objetos, y un conjunto de operaciones aplicables a los objetos
  - Abstracción de datos = (objetos, operaciones)
- Notar que una abstracción de datos es un tipo de datos
- Pero nos abstraemos de la representación interna de los objetos
- Requerimos que los clientes usen las operaciones de los objetos, basándose en sus especificaciones (abstracción por especificación)
  - En lugar de modificar directamente la representación interna de los objetos

```
/**
 * CuentaBancaria modela una cuenta de banco s
 * con límites de retiro de dinero diarios.
 */
public class CuentaBancaria {
    /**
     * @pre 'id' es un DNI valido, 'limiteDiar
     * @post Crea una cuenta con limite de ret
     */
    public CuentaBancaria(String id, int limit
    /**
     * @post Devuelve cuanto se puede retirar
     */
    public int getLimiteDiarioRestante()
    /**
     * @pre 'monto' > 0.
     * @post Agrega dinero a la cuenta.
     */
    public void depositar(int monto)
    /**
     * @pre 'monto' > 0.
     * @post Si hay dinero suficiente y limite
     *      retira 'monto' y devuelve true. En
     *      hace nada y devuelve false.
     */
    public boolean retirar(int monto)

    /** Código omitido **/
```

Repaso: Abstracciones de datos

- De esta manera, los programas que utilizan las abstracciones se vuelven independientes de la representación interna de los objetos
  - Podemos cambiar la implementación sin afectar a las clases que la utilizan
- Diseñar y usar buenas abstracciones de datos resulta en programas bien modularizados
  - Lo que facilita la modificación, la extensión y el mantenimiento de los programas, y los hace más fáciles de entender
- Las abstracciones de datos son la base de la programación orientada a objetos, y uno de los conceptos más importantes de la materia

```
/**
 * CuentaBancaria modela una cuenta de banco s
 * con límites de retiro de dinero diarios.
 */
public class CuentaBancaria {
    /**
     * @pre 'id' es un DNI valido, 'limiteDiar
     * @post Crea una cuenta con limite de ret
     */
    public CuentaBancaria(String id, int limit
    /**
     * @post Devuelve cuanto se puede retirar
     */
    public int getLimiteDiarioRestante()
    /**
     * @pre 'monto' > 0.
     * @post Agrega dinero a la cuenta.
     */
    public void depositar(int monto)
    /**
     * @pre 'monto' > 0.
     * @post Si hay dinero suficiente y limite
     *      retira 'monto' y devuelve true. En
     *      hace nada y devuelve false.
     */
    public boolean retirar(int monto)

    /** Código omitido **/
```

Tipos abstractos de datos

- Un tipo abstracto de datos (TAD) es una descripción abstracta de un tipo
  - En general, en términos de alguna estructura matemática conocida, como secuencias, conjuntos, maps, etc.
- Hasta ahora trabajamos con TADs desde la perspectiva de una aplicación cliente
  - Usamos listas, conjuntos, y maps en nuestras aplicaciones
  - Destacamos que la mayoría del software actual usa alguna(s) variante(s) de TADs
- A partir de ahora vamos a trabajar con la implementación de los TADs
  - Vamos a estudiar como implementar TADs eficientemente
  - Esto nos permitirá elegir el TAD y la implementación más apropiada para cada aplicación particular
  - Si las bibliotecas disponibles no son del todo satisfactorias, podemos desarrollar nuestras propias implementaciones de TADs

Especificación del TAD Stack

TAD Stack

- Vamos a especificar TADs definiendo interfaces para los mismos
- La especificación define como vamos a modelar el TAD de manera abstracta, y las especificaciones de sus operaciones en términos de la estructura abstracta elegida.
- Por ejemplo, modelamos un Stack como una secuencia de elementos
- Denotamos esto diciendo que cualquier objeto `this` de la clase Stack cumple con `this = [o1, o2,..., on]`

```
/**
 * Stack representa una pila de tipo LIFO
 * (last-in-first-out) de objetos de tipo T.
 *
 * Una pila es una secuencia, donde el último
 * elemento es el tope de la pila.
 * Denotamos esto con:
 *
 *     this = [o1, o2,..., on],
 *
 * donde on es el tope.
 *
 * Los métodos utilizan equals para determinar
 * la igualdad de los elementos.
 */
public interface Stack<T> {
/** ...Código omitido... **/
```

TAD Stack: Especificación de operaciones

- Como la representación abstracta de una pila es una secuencia, vamos a especificar sus operaciones en términos de secuencias
- Las operaciones típicas son: agregar un elemento en el tope, el elemento del tope, y consultar el elemento en el tope
  - Vamos a tomar al último elemento de la secuencia como el tope de la pila (también podríamos haber elegido el primero)
- La política de inserción y eliminación de las pilas es last-in-first-out (el último elemento que entra es el primero que sale)
- Vamos a usar la siguiente convención en las especificaciones. Para toda variable `v`,:
  - `old(v)` denota el valor de `v` antes de ejecutar el método
  - `v` denota el valor de la variable al finalizar la ejecución del método

```
/**
 * @post Agrega el elemento e al tope de la pila.
 *   Más formalmente: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T e);
```

- La especificación de `push` nos dice que: `this = old(this) ++ [e]`
  - `++` es la operación abstracta de concatenación de secuencias
  - Ejemplo: si ejecutamos `push(4)` sobre la pila `[1, 2, 3]`, obtenemos `[1, 2, 3, 4]`

TAD Stack: Especificación de operaciones

- La expresión `let` permite definir una expresión en términos de otra
- `result` hace referencia al valor de retorno de una función
- Por ejemplo:

```
/**
 * @pre !isEmpty() (lanza NoSuchElementException)
 * @post Elimina y retorna el elemento en el
 *   tope de la pila. Más formalmente:
 *     let old(this) = s1 ++ [e] |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T pop();
```

- La especificación dice que, dado que la pila tiene la forma `s1 ++ [e]`, después de ejecutar `pop` se cumple que `this = s1 && result = e`

TAD Stack: Especificación de operaciones

- Otras operaciones:

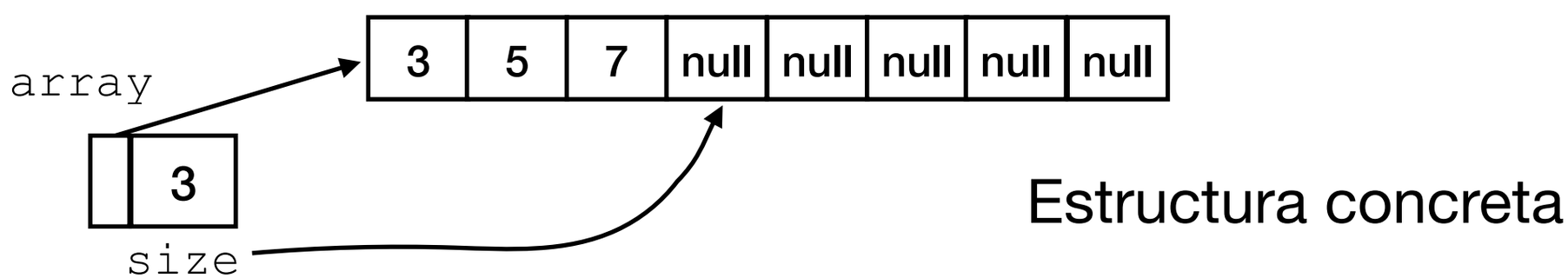
```
/**
 * @pre !isEmpty() (lanza NoSuchElementException)
 * @post Devuelve el elemento en el tope de la pila.
 *   Más formalmente: let this = s1 ++ [e] | result = e.
 */
public T top();

/**
 * @post Devuelve el número de elementos en la pila.
 *   Más formalmente: result = #this.
 */
public int size();

/**
 * @post Devuelve true si y solo si la pila no contiene elementos.
 *   Más formalmente: result = (this = []).
 */
public boolean isEmpty();
```

Implementación de Stacks con arreglos

Implementación de Stack con arreglos

```
public class ArrayStack<T> implements Stack<T>, Iterable<T>
{
    // initial capacity of underlying resizing array
    private static final int INIT_CAPACITY = 8;

    protected T[] array;          // array of items
    protected int size;
```

- Una implementación de pilas consiste en llevar un arreglo para guardar los elementos de la pila (`array`), y una variable entera (`size`) que cuente la cantidad de elementos almacenados
  - Los elementos de la pila son los elementos de `array` entre las posiciones `[0,..,size-1]`
  - El elemento en la posición `size-1` es el tope de la pila



- Inicialmente, el arreglo tiene tamaño 8, pero lo iremos agrandando/achicando bajo demanda en las operaciones

Implementación de Stack con arreglos: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public ArrayStack()
{
    array = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
    size = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Adds element e to the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T item)
{
    if (size == array.length)
        resize(2*array.length);   // double size of array

    array[size++] = item;         // add item
}
```

Implementación de Stack con arreglos: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public ArrayStack()
{
    array = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
    size = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Adds element e to the
 *   More formally, it satisfie
 */
public void push(T item)
{
    if (size == array.length)
        resize(2*array.length);

    array[size++] = item;
}
```

```java
/**
 * @pre capacity > size() (throws IllegalArgumentException).
 * @post Resize the underlying array to the given capacity.
 */
private void resize(int capacity)
{
    if (capacity <= size())
        throw new IllegalArgumentException("The new array" +
          "must be larger than the current size: " + size());

    T[] copy = (T[]) new Object[capacity];
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        copy[i] = array[i];
    }
    array = copy;
}
```

Implementación de Stack con arreglos: Operaciones

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = s1 ++ [e] |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T pop()
{
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Stack underflow");

    T item = array[size-1];
    array[size-1] = null;
    size--;
    // shrink size of array if necessary
    if (size > 0 && size == array.length/4)
        resize(array.length/2);

    return item;
}
```

Implementación de Stack con arreglos: Operaciones

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Returns the item at the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let this = s1 ++ [e] | result = e.
 */
public T top()
{
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Stack underflow");

    return array[size-1];
}
```

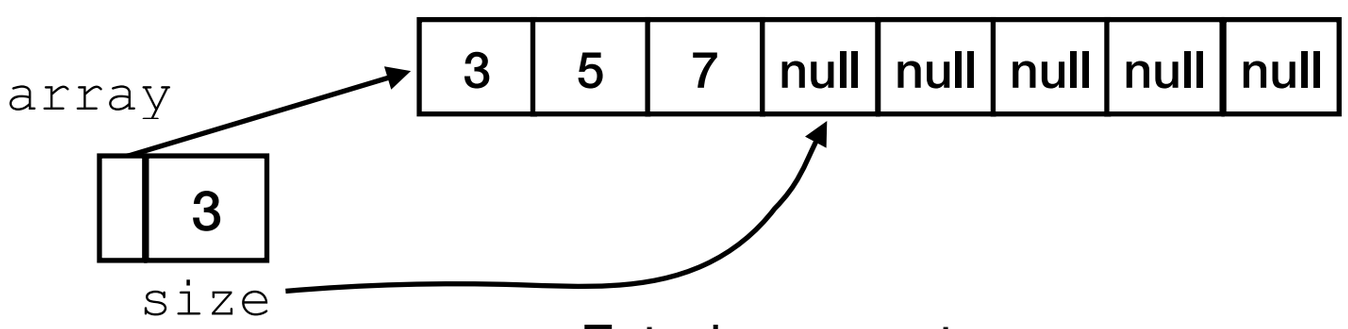
Implementación de Stack con arreglos: Operaciones

```
/**
 * @post Returns true iff the stack contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = (this = []).
 */
public boolean isEmpty()
{
    return size == 0;
}

/**
 * @post Returns the number of elements in the stack.
 *   More formally, it satisfies: result = #this.
 */
public int size()
{
    return size;
}
```

Función de abstracción

Función de abstracción

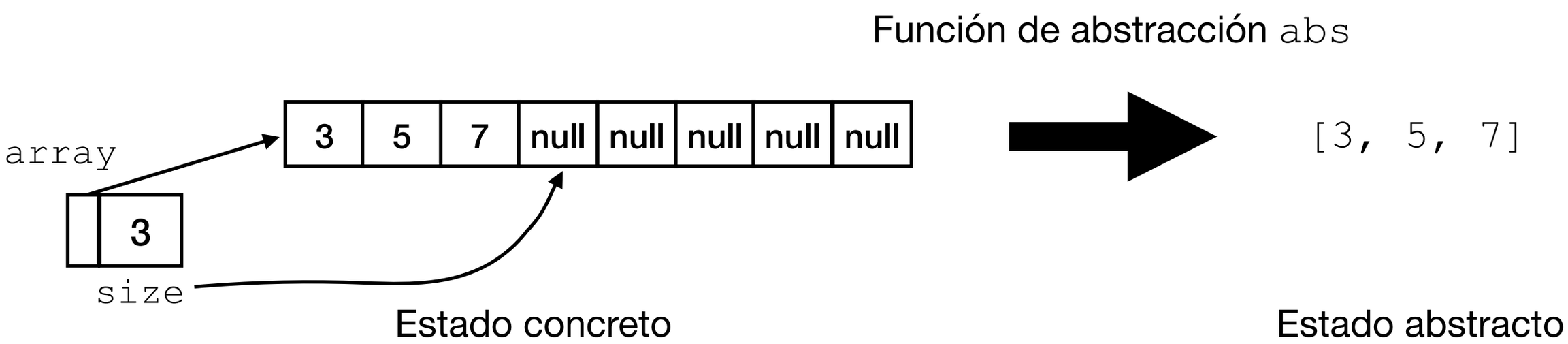
- Cuando implementamos un TAD elegimos una representación particular
  - En nuestro ejemplo, la representación consiste de un arreglo `array` y un entero `size`
- Hay que tener en cuenta la relación que hay entre la representación y tipo abstracto del TAD
- Esta relación puede definirse de manera precisa mediante la función de abstracción `abs: C -> A`
  - `abs` mapea elementos de la representación (`C`) en elementos del tipo abstracto (`A`)
- Para nuestro ejemplo, `abs` mapea un estado concreto a la secuencia de elementos en `array` entre `0` y `size-1`:



Estado concreto

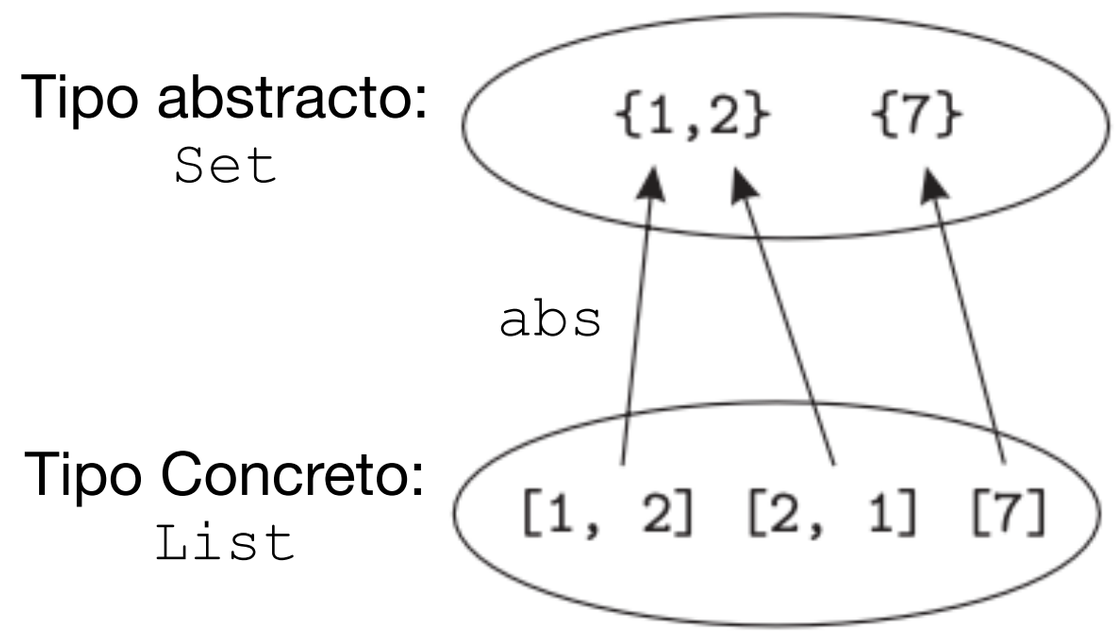
Función de abstracción

- Cuando implementamos un TAD elegimos una representación particular
  - En nuestro ejemplo, la representación consiste de un arreglo `array` y un entero `size`
- Hay que tener en cuenta la relación que hay entre la representación y tipo abstracto del TAD
- Esta relación puede definirse de manera precisa mediante la función de abstracción `abs: C -> A`
  - `abs` mapea elementos de la representación (`C`) en elementos del tipo abstracto (`A`)
- Para nuestro ejemplo, `abs` mapea un estado concreto a la secuencia de elementos en `array` entre `0` y `size-1`:



Función de abstracción

- La función de abstracción puede relacionar varios elementos concretos a un mismo elemento abstracto (es una relación many-to-one)
  - Abstrae el objeto concreto y pierde detalles
- La figura muestra la función de abstracción para una implementación de conjuntos con listas, que mapea cada lista al conjunto de sus elementos
- Al abstraer una lista para convertirla en un conjunto perdemos la noción de orden y repetición, por lo que las listas [1, 2] y [2, 1] representan el mismo conjunto {1, 2}

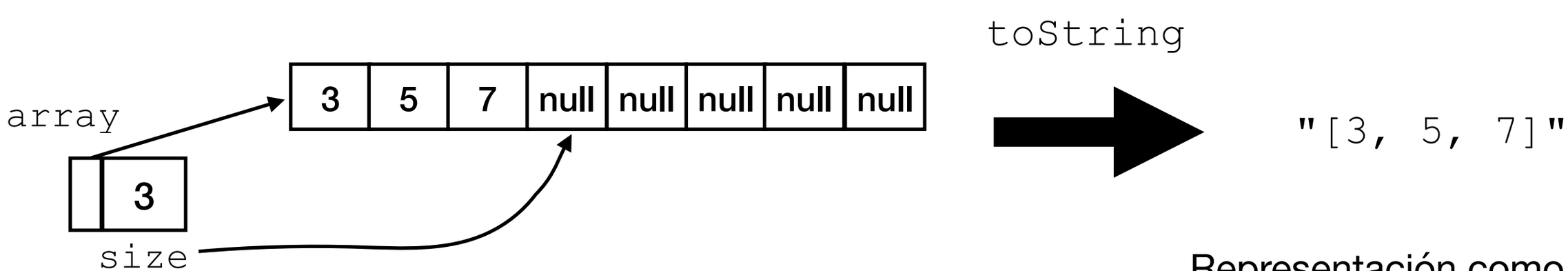


- La función de abstracción tiene información crucial sobre la implementación: define la manera en la que los objetos de la clase implementan los valores abstractos
  - Por lo tanto, es de gran ayuda para entender la implementación

Función de abstracción: Implementación en Java

- La función de abstracción puede proveerse informalmente en un comentario en la clase
- O podemos implementarla en el método `toString` de la clase
- Vamos a seguir este último enfoque, ya que nos será de mucha utilidad, por ejemplo, para debuguear y testear nuestras implementaciones

```java
/**
 * @post Returns a string representation of the stack. Implements
 *   the abstraction function. Hence, it represents the stack as a
 *   sequence "[o1, o2,..., on]".
 */
public String toString() {
    String res = "[";
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        res += array[i].toString();
        if (i < size-1)
          res += ", ";
    }
    res += "]";
    return res;
}
```



Estado concreto

Representación como `String` del estado abstracto

Función de abstracción y testing

- Como vimos, las operaciones de nuestra implementación se especifican en términos del TAD
- Por lo tanto, podemos usar la función de abstracción y las especificaciones para testear la implementación
- Ejemplo: sabemos que el constructor de `ArrayStack` genera un objeto que representa la secuencia vacía `[]`

```
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedStack()
```

- Podemos testear que la implementación satisface la especificación del TAD con los siguientes pasos: construir un objeto, usar el `toString` para generar el valor abstracto que representa, y verificar que el valor abstracto es `"[]"`

```
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyStack()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertEquals("[]", abstractSeq);
}
```

Función de abstracción y testing

- Similarmente, sabemos de la especificación de `push` que la operación agrega un objeto al final de la secuencia abstracta que representa el `Stack`

```
/**
 * @post Adds element e to the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T item)
```

- Por ejemplo, podemos testear que si agregamos los elementos 1 y 2 al stack (ejecutando `push(1)` y `push(2)`) obtenemos la secuencia abstracta `"[1, 2]"`

```
@Test
public void testPushTwoElements()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertEquals("[1, 2]", abstractSeq);
}
```

Relación entre especificación e implementación

Especificación:
`Stack.java`

```java
/**
 * Stack representa una pila de tipo LIFO
 * (last-in-first-out) de objetos de tipo T.
 *
 * Una pila es una secuencia [o1, o2,..., on];
 * la denotamos como: this = [o1, o2,..., on],
 * donde on es el tope de la pila.
 *
 * Los métodos utilizan equals para determinar la
 * igualdad de los elementos.
 */
public interface Stack<T>
{
    /**
     * @post Devuelve el número de elementos
     *   en la pila.
     *   Más formalmente: result = #this.
     */
    public int size();

    /**
     * @post Devuelve true si y solo si la pila
     *   no contiene elementos.
     *   Más formalmente: result = (this = []).
     */
    public boolean isEmpty();

    /**
     * @post Agrega el elemento e al tope de la pila.
     *   Más formalmente: this = old(this) ++ [e].
     */
    public void push(T e);

    /**
     * @pre !isEmpty() (lanza NoSuchElementException)
     * @post Elimina y retorna el elemento en el tope
```

Función de Abstracción:
`toString`

Convierte objetos de `ArrayStack` en secuencias

Implementación:
`ArrayStack.java`

```java
/**
 * ArrayStack es una implementación de Stack basada
 * en arreglos que cambian su tamaño dinámicamente.
 *
 * Un Stack es una secuencia [o1, o2,..., on];
 * la denotamos como: this = [o1, o2,..., on],
 * donde on es el tope de la pila.
 *
 * Los métodos utilizan equals para determinar la
 * igualdad de los elementos.
 */
public class ArrayStack<T> implements Stack<T>
{
    // initial capacity of underlying resizing array
    private static final int INIT_CAPACITY = 8;

    protected T[] array;          // array of items
    protected int size;

    /**
     * @post Crea una pila vacía.
     *   Formalmente: this = [].
     */
    public ArrayStack()
    {
        array = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
        size = 0;
    }

    /**
     * @post Devuelve true si y solo si la pila
     *   no contiene elementos.
     *   Más formalmente: result = (this = []).
     */
    public boolean isEmpty()
```

Invariante de representación

Invariante de representación

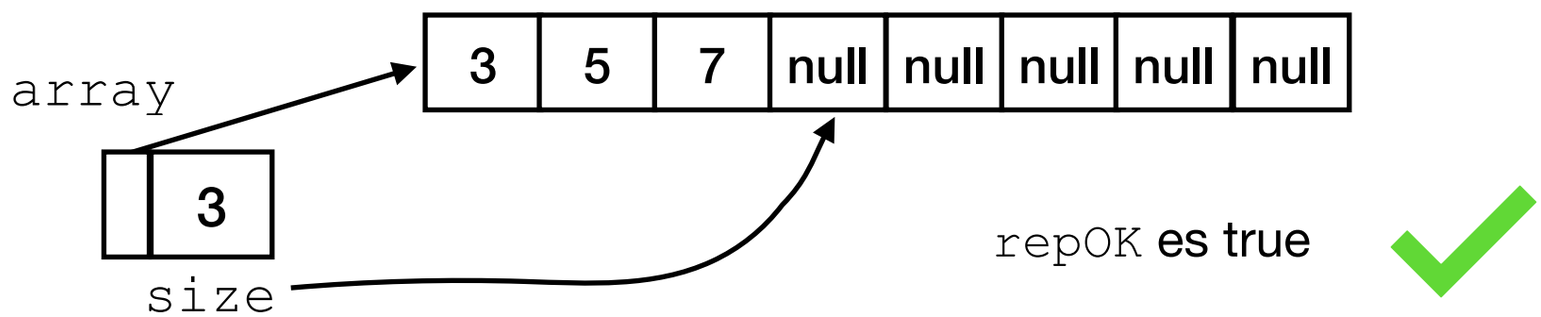
- No siempre los objetos de una clase son representaciones legítimas de los elementos de un TAD. Ejemplos:
  - En una lista ordenada los elementos deben satisfacer la propiedad de orden
  - En una implementación de pilas con arreglos, si `size < 0 || size > array.length` tendríamos objetos inválidos
- El invariante de representación, `repOK`, especifica las propiedades que todos los objetos legítimos de la clase deben satisfacer
- Formalmente, `repOK` es una función que mapea objetos del tipo concreto `C` en booleanos:
  - `repOK: C -> boolean`
  - `repOK(obj) == true` si y sólo si `obj` es un objeto legítimo de tipo `C`
- `repOK` da información valiosa para comprender la implementación: define cuáles son las características de los objetos válidos

Invariante de representación

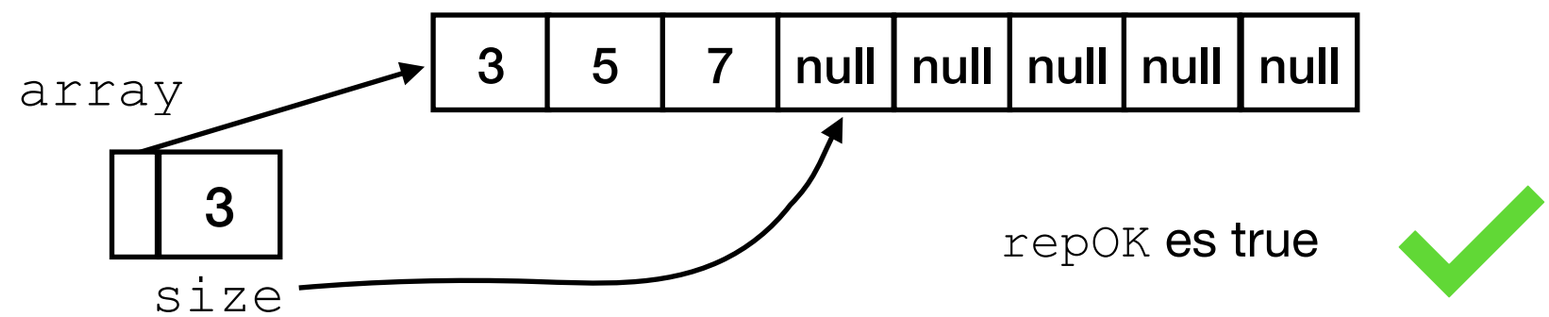
- Además, `repOK` nos da información adicional para verificar la corrección de la implementación:
  - Los constructores de la clase deben crear objetos que satisfacen `repOK`:
    - `{pre} o = new C(); {post && o.repOK()}`
  - Todos los métodos de la clase deben preservar `repOK`:
    - `{pre && o.repOK()} o.M(); {post && o.repOK()}`
- Podemos definir `repOK` informalmente en un comentario de clase, o podemos implementarlo mediante un método booleano en la clase
- Seguiremos este último enfoque, que nos será de utilidad para testear mejor nuestras implementaciones
  - Usaremos `repOK` como aserción adicional durante el testing para verificar que los objetos creados para la clase son válidos

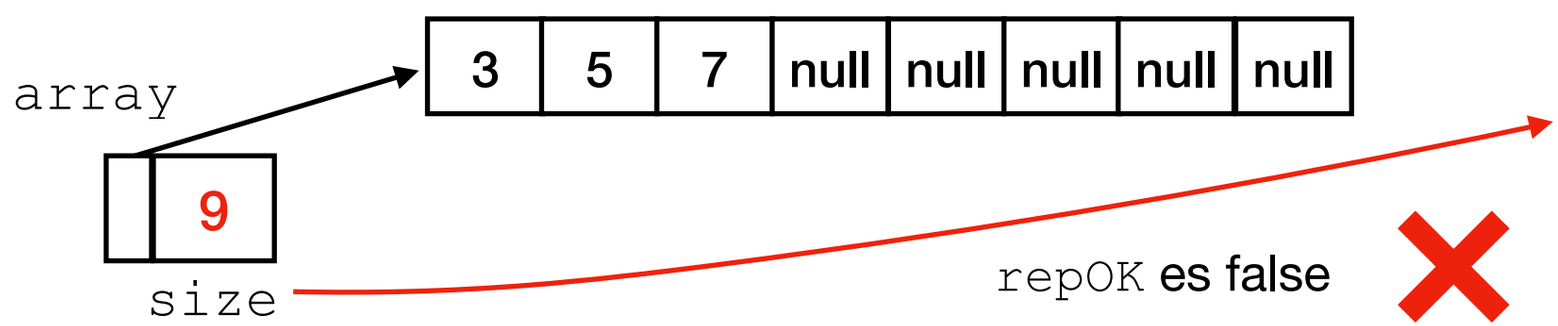
```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid stack.
 */
public boolean repOK() {
    if (size < 0 || size > array.length)
        return false;
    // The stack does not store null as an element
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (array[i] == null)
            return false;
    }

    return true;
}
```

Invariante de representación

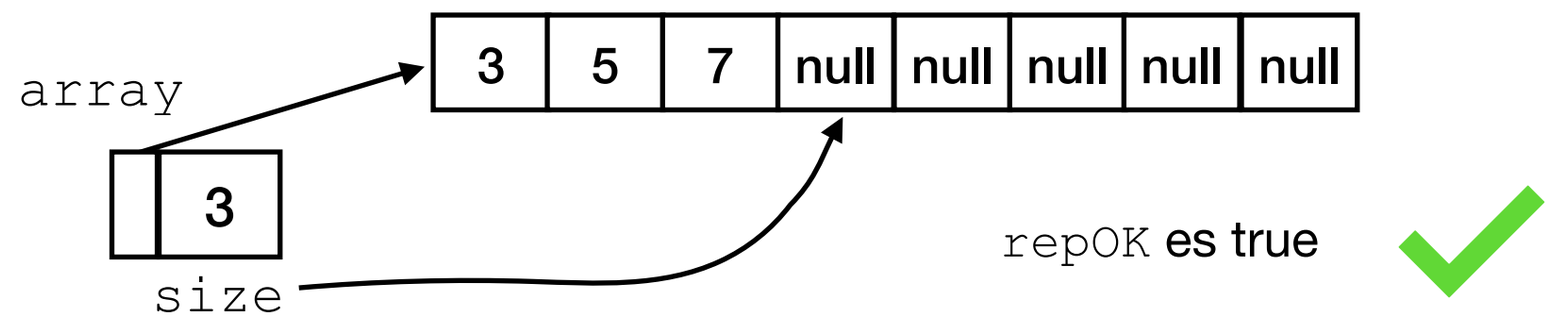


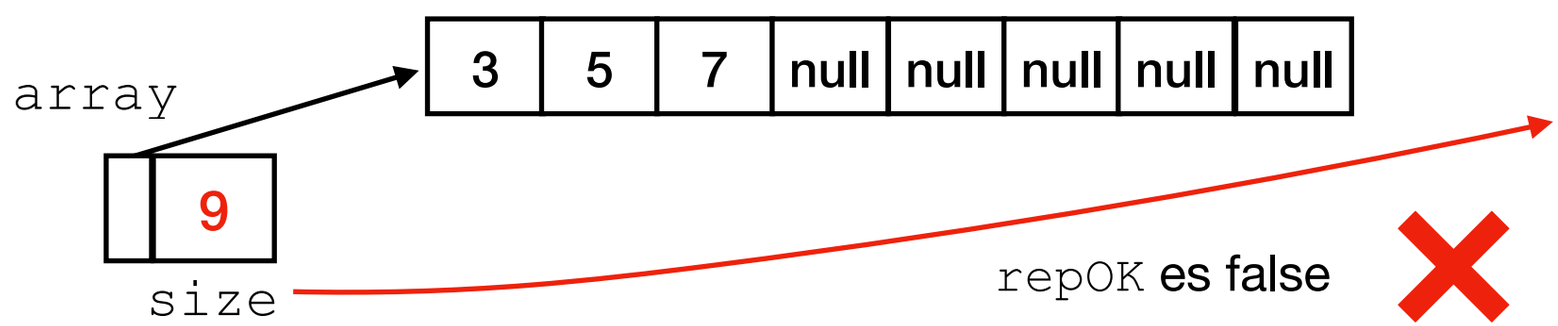
Invariante de representación

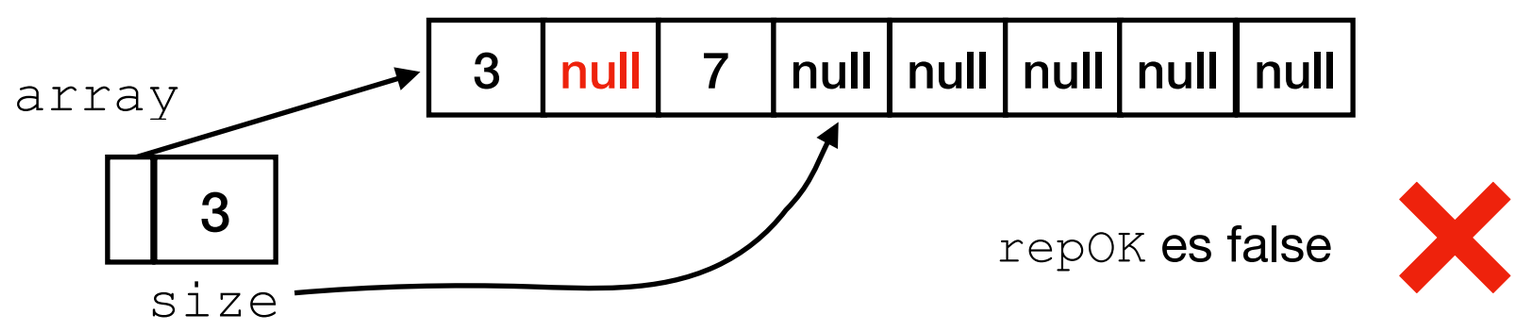




Invariante de representación







Invariante de representación y testing

- Ejemplos: Usar `repOK` como aserción en el testing para verificar que los métodos siempre crean objetos que representan elementos válidos del TAD

```
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyStackRepOK()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertEquals("[]", abstractSeq);
    assertTrue(stack.repOK());
}
```

Invariante de representación y testing

- Ejemplos: Usar `repOK` como aserción en el testing para verificar que los métodos siempre crean objetos que representan elementos válidos del TAD

```
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyStackRepOK()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertEquals("[]", abstractSeq);
    assertTrue(stack.repOK());
}
```

```
@Test
public void testPushTwoElementsRepOK()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertTrue(stack.repOK());
}
```

Pilas sobre arreglos: Ventajas y desventajas

- Las operaciones implementadas son eficientes:
  - `top`, `size`, `isEmpty` son muy eficientes (de tiempo constante)
  - `push` y `pop` son eficientes: la mayoría de las veces son de tiempo constante, salvo en unos pocos casos en los que deben agrandar/achicar el arreglo
    - Podríamos hacer `pop` constante si nunca achicamos el arreglo, a expensas de usar más memoria
    - Usualmente, la decisión de qué implementación es más conveniente depende de la aplicación particular
- Se puede desperdiciar memoria teniendo arreglos más grandes de lo necesario

Implementación de Stacks con listas enlazadas

Paquetes y visibilidad

- Java permite organizar el código en paquetes, de manera que es posible para el programador agrupar clases relacionadas en un mismo paquete
  - Esto es muy útil para organizar proyectos grandes, cuando tenemos decenas o cientos de clases
- El nombre del paquete al que pertenece la clase se define en la primera línea del archivo, por ejemplo, la siguiente línea indica que la clase pertenece a `tads.stack`:
  - `package tads.stack;`
- Para usar una clase desde otro paquete tenemos que importarla con `import`:
  - `import tads.stack.Stack;`
- La tabla a la derecha resume los distintos niveles de acceso para cada modificador, de acuerdo a si el elemento pertenece a la misma clase (Class), al mismo paquete (Package), es una subclase (Subclass), o está en otro paquete (World)
- Las clases en diferentes paquetes tienen otras restricciones de visibilidad que las clases de un mismo paquete
  - Ej.: elementos sin modificador (visibilidad de paquete) pueden accederse en clases del mismo paquete, pero no en clases de paquetes distintos

Access Levels

Modifier	Class	Package	Subclass	World
`public`	Y	Y	Y	Y
`protected`	Y	Y	Y	N
no modifier	Y	Y	N	N
`private`	Y	N	N	N

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/accesscontrol.html

Registros

- Un registro es simplemente una colección de campos
- Simplemente se usan para guardar valores, no hay lógica alguna para operar sobre los campos, ni restricciones para modificarlos
- Un registro es lo opuesto a una abstracción de datos (no hay representación para esconder, no hay métodos para operar)
- Podemos declarar registros en clases clases con campos públicos, o de visibilidad a nivel paquete
- Pero cuidado, si al usar el registro notamos que su operación requiere de alguna lógica, debemos convertirlo en una abstracción de datos

```
class Pair {
    // OVERVIEW: A record type
    int coeff;
    int exp;
    Pair(int c, int n) { coeff = c; exp = n; }
}
```

```
package tads.stack;

/**
 * Record that implements nodes of the linked stack.
 */
class Node<T>
{
    T item;
    Node<T> next;
}
```

Registros

- El ejemplo, tomado del libro Clean Code [2], ilustra que para clases que implementan registros no hay mucho para ganar usando ocultamiento de información
- En cambio, se obtiene un código más extenso, y no necesariamente más legible

Listing 6-7

address.java

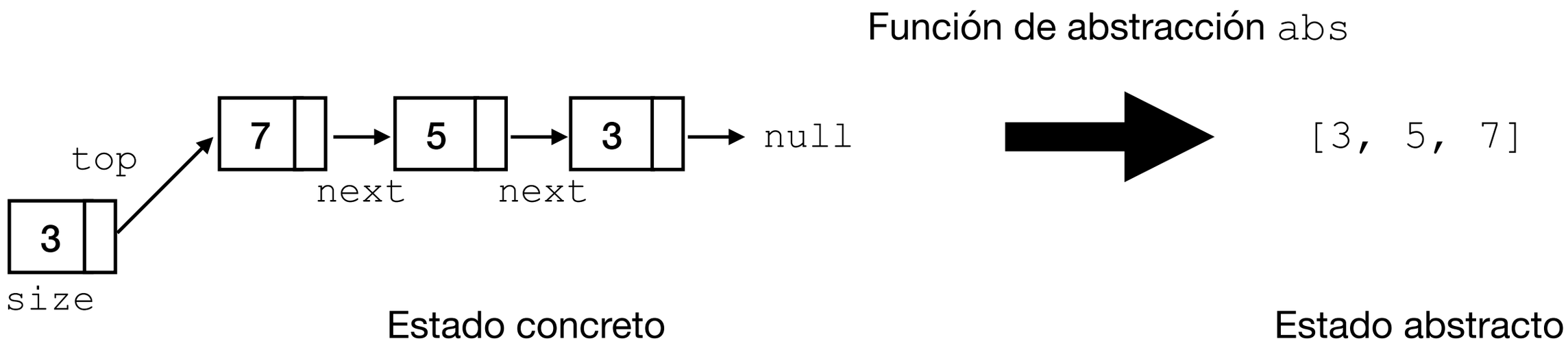
```
public class Address {
  private String street;
  private String streetExtra;
  private String city;
  private String state;
  private String zip;

  public Address(String street, String streetExtra,
                 String city, String state, String zip) {
    this.street = street;
    this.streetExtra = streetExtra;
    this.city = city;
    this.state = state;
    this.zip = zip;
  }

  public String getStreet() {
    return street;
  }

  public String getStreetExtra() {
    return streetExtra;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }

  public String getZip() {
    return zip;
  }
}
```

[2] Robert C. Martin. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. 2008.

Implementación de Stack con listas enlazadas

```
public class LinkedStack<T> implements Stack<T>, Iterable<T>
{
    protected int size;      // size of the stack
    protected Node<T> top;   // top of stack
```

- Otra representación de pilas consiste en llevar una lista simplemente encadenada para guardar los elementos de la pila, y una referencia al primer nodo de esta lista (`top`)
- También llevaremos una variable entera (`size`) para contar la cantidad de elementos almacenados y hacer que la operación `size()` sea eficiente



Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedStack()
{
    top = null;
    size = 0;
}
```

Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedStack()
{
    top = null;
    size = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns true iff the stack contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = (this = []).
 */
public boolean isEmpty()
{
    return top == null;
}
```

Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty stack.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedStack()
{
    top = null;
    size = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns true iff the stack contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = (this = []).
 */
public boolean isEmpty()
{
    return top == null;
}
```

```java
/**
 * @post Returns the number of elements in the stack.
 *   More formally, it satisfies: result = #this.
 */
public int size()
{
    return size;
}
```

Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```
/**
 * @post Adds element e to the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T item)
{
    Node oldtop = top;
    top = new Node();
    top.item = item;
    top.next = oldtop;
    size++;
}
```

Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Adds element e to the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T item)
{
    Node oldtop = top;
    top = new Node();
    top.item = item;
    top.next = oldtop;
    size++;
}
```

```java
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Returns the item at the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let this = s1 ++ [e] | result = e.
 */
public T top()
{
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Stack underflow");

    return top.item;
}
```

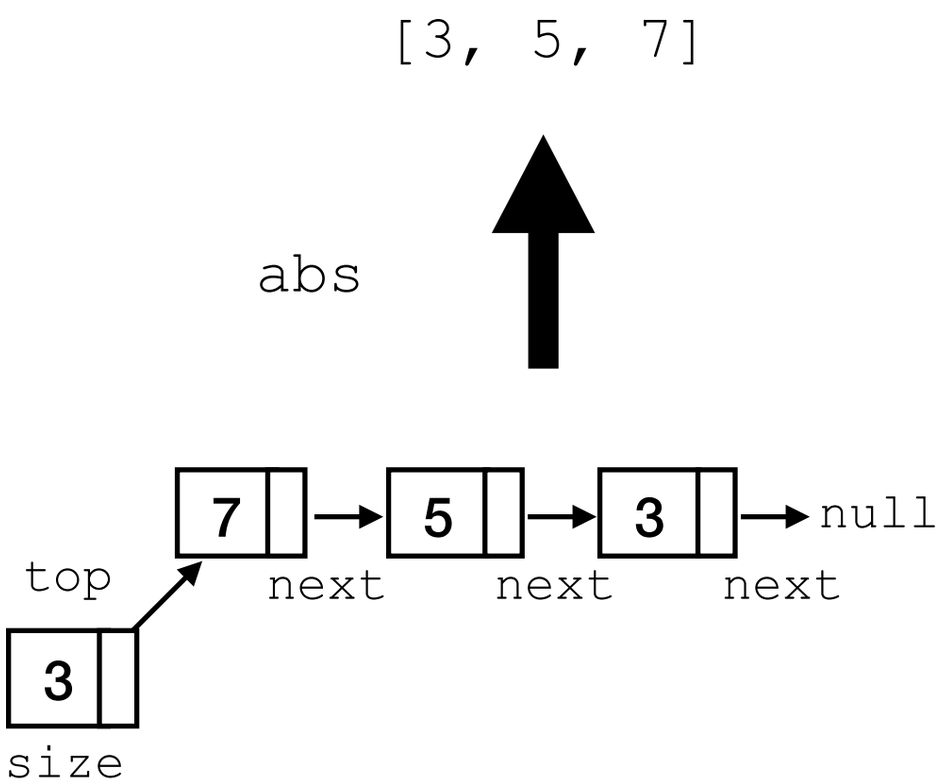
Implementación de Stack con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Adds element e to the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void push(T item)
{
    Node oldtop = top;
    top = new Node();
    top.item = item;
    top.next = oldtop;
    size++;
}
```

```java
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Returns the item at the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let this
 */
public T top()
{
    if (isEmpty
        throw n

    return top.
}
```

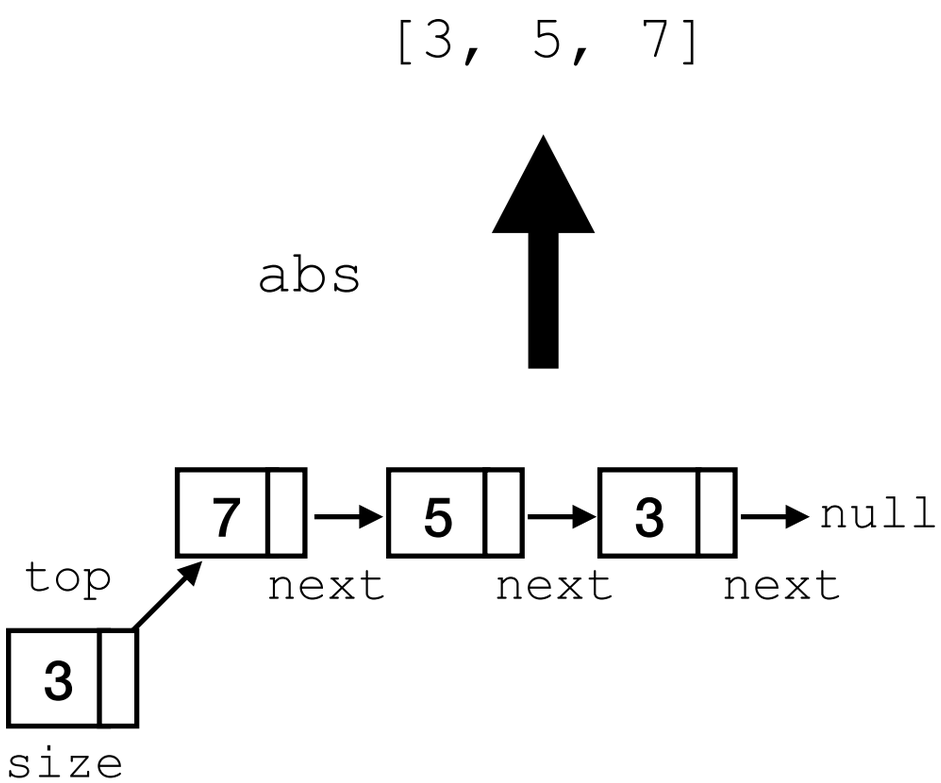
```java
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the top of the stack.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = s1 ++ [e] |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T pop()
{
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Stack underflow");

    T item = top.item;          // save item to return
    top = top.next;             // delete top node
    size--;
    return item;                // return the saved item
}
```

Función de abstracción




```java
/**
 * @post Returns a string representation of the stack. Implements
 *   the abstraction function. Hence, it represents the stack as a
 *   sequence "[o1, o2,..., on]".
 */
public String toString() {
    // We start iterating from the top, which should be the last
    // element in string. Thus, we first use an aux stack to invert
    // the order of the elements.
    // TODO: This method traverses the stack twice and is not as
    // efficient as it should be. The efficiency can be improved by
    // using a doubly linked list implentation.
    Stack<T> aux = new LinkedStack<>();
    for (T item: this)
        aux.push(item);

    // Now print the aux stack.
    String res = "[";
    boolean first = true;
    for (T item: aux)
    {
        if (!first)
          res += ", ";
        res += item.toString();
        first = false;
    }
    res += "]";
    return res;
}
```

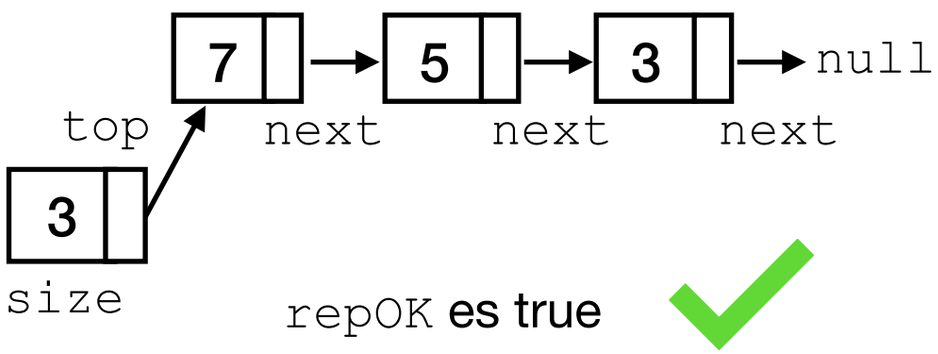
Función de abstracción




```java
/**
 * @post Returns a string representation of the stack. Implements
 *   the abstraction function. Hence, it represents the stack as a
 *   sequence "[o1, o2,..., on]".
 */
public String toString() {
    // We start iterating from the top, which should be the last
    // element in string. Thus, we first use an aux stack to invert
    // the order of the elements.
    // TODO: This method traverses the stack twice and is not as
    // efficient as it should be. The efficiency can be improved by
    // using a doubly linked list implentation.
    Stack<T> aux = new LinkedStack<>();
    for (T item: this)
        aux.push(item);

    // Now print the aux stack.
    String res = "[";
    boolean first = true;
    for (T item: aux)
    {
        if (!first)
            res += ", ";
}
    res += "]";
    return res;
}
```

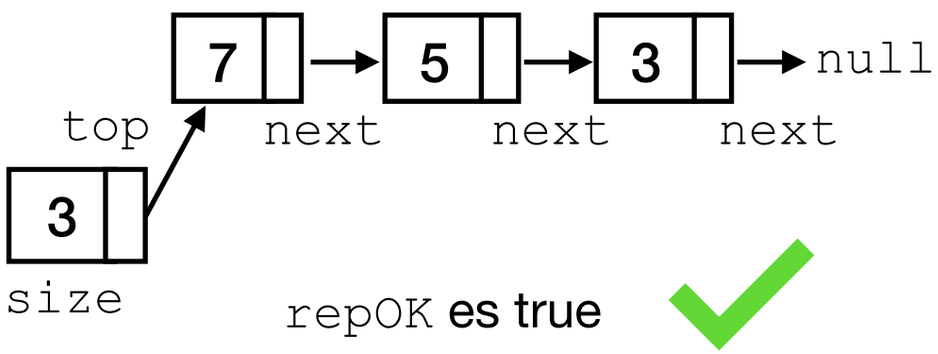
Ejercicio: ¿Cómo haría para evitar recorrer la pila dos veces? Ayuda: Piense en posibles modificaciones de la estructura encadenada

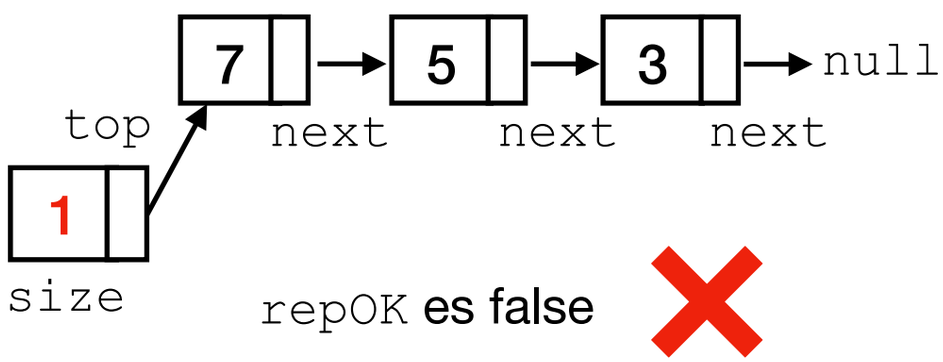
Invariante de representación




```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid stack.
 */
public boolean repOK() {
    if (size < 0)
        return false;
    // check internal consistency of instance variable size,
    // and that the stack is null terminated
    int numberOfNodes = 0;
    Node curr = top;
    while (curr != null && numberOfNodes <= size) {
        numberOfNodes++;
        curr = curr.next;
    }
    if (numberOfNodes != size || curr != null)
        return false;

    return true;
}
```

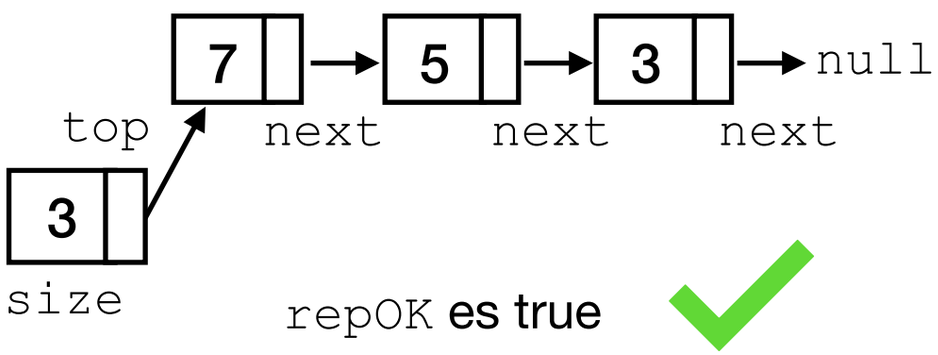
Invariante de representación

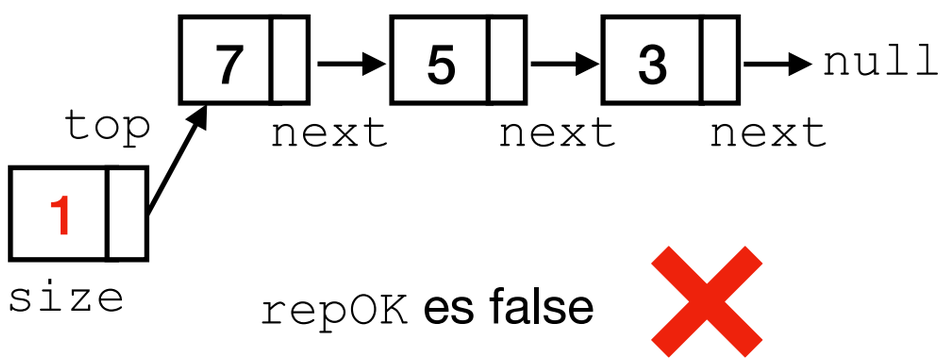


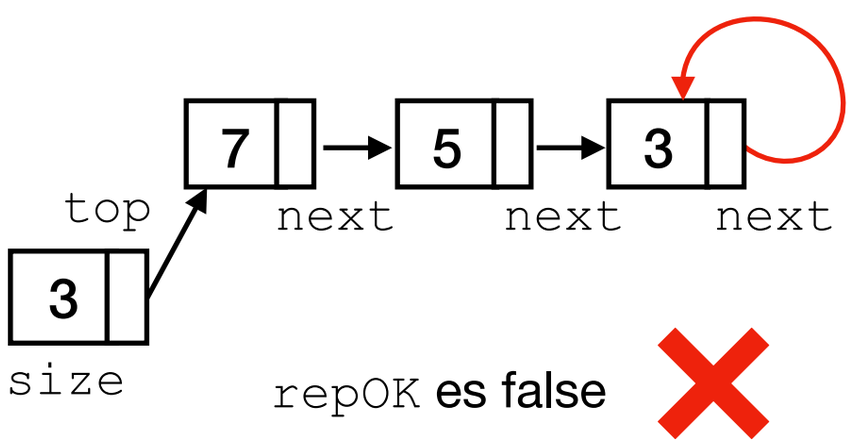



```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid stack.
 */
public boolean repOK() {
    if (size < 0)
        return false;
    // check internal consistency of instance variable size,
    // and that the stack is null terminated
    int numberOfNodes = 0;
    Node curr = top;
    while (curr != null && numberOfNodes <= size) {
        numberOfNodes++;
        curr = curr.next;
    }
    if (numberOfNodes != size || curr != null)
        return false;

    return true;
}
```

Invariante de representación








```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid stack.
 */
public boolean repOK() {
    if (size < 0)
        return false;
    // check internal consistency of instance variable size,
    // and that the stack is null terminated
    int numberOfNodes = 0;
    Node curr = top;
    while (curr != null && numberOfNodes <= size) {
        numberOfNodes++;
        curr = curr.next;
    }
    if (numberOfNodes != size || curr != null)
        return false;

    return true;
}
```

Stack con listas enlazadas: Tests

- Debido a que escribimos los tests basándonos en el TAD secuencia, los tests para la nueva implementación son casi idénticos a los de la implementación anterior
  - Y los podemos reutilizar para testear la nueva implementación
- Sólo debemos reemplazar la construcción de los objetos de `ArrayStack` por objetos de `LinkedStack`

```java
@Test
public void testPushTwoElementsRepOK()
{
    Stack<Integer> stack = new ArrayStack<Integer>();
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertTrue(stack.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testPushTwoElementsRepOK()
{
    Stack<Integer> stack = new LinkedStack<Integer>();
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    String abstractSeq = stack.toString();
    assertTrue(stack.repOK());
}
```

- Es posible evitar la duplicación de código creando tests parametrizados [3]

[3] https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-parameterized-tests

Pilas sobre listas enlazadas: Ventajas y desventajas

- Las operaciones implementadas son eficientes:
  - `top`, `size`, `isEmpty`, `push` y `pop` son todas de tiempo constante
  - Se guarda solo la memoria necesaria para los elementos almacenados en la pila
- Cada elemento ocupa un poco más de espacio: hay que guardar el valor y un puntero al siguiente
  - Este espacio adicional no es relevante en la mayoría de las aplicaciones en la actualidad

Aplicaciones de las Pilas

- Las pilas tienen diversas aplicaciones en computación, por ejemplo:
  - Implementar la llamada a rutinas en la mayoría de los lenguajes de programación (lo que hace posible la recursión)
  - Chequear el balanceo de símbolos (paréntesis, etc) se puede hacer fácilmente utilizando una pila
  - Los algoritmos para evaluar expresiones pueden ser implementados usando pilas

Especificación e implementación del TAD Queue con listas enlazadas

TAD Queue

- Una Queue modela una secuencia de elementos que se comporta como una cola
  - Es decir, para una Queue se cumple que: `this = [o1, o2,..., on]`

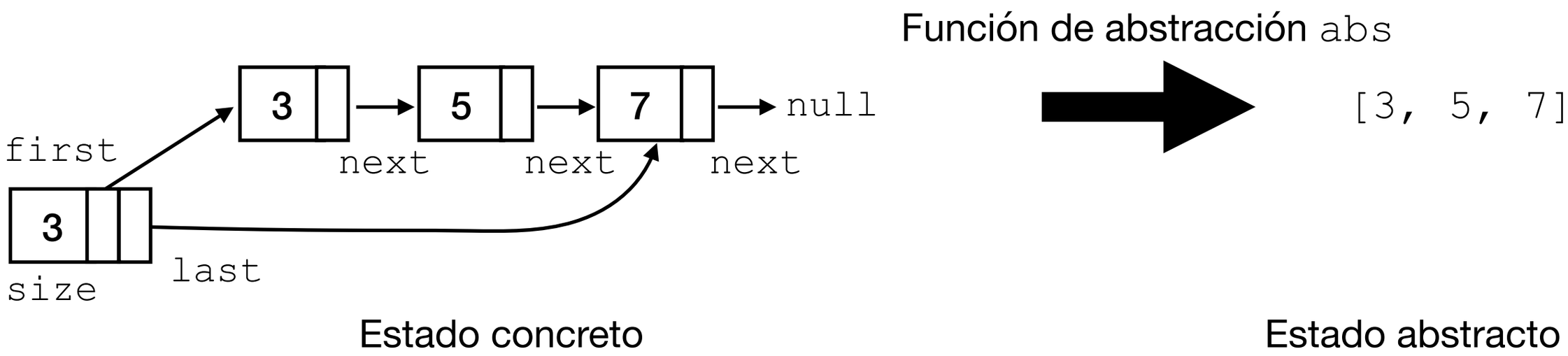
```
/**
 * Queue represents unbounded, first-in-first-out (FIFO)
 * queue objects of type T.
 *
 * A typical Queue is a sequence [o1, o2,..., on]; we
 * denote this by: this = [o1, o2,..., on].
 *
 * The methods use equals to determine equality of elements.
 */
public interface Queue<T> extends Iterable<T>
```

- Sus operaciones típicas son: agregar un elemento al final de la cola, quitar el elemento al inicio de la cola, y consultar el elemento al inicio
- Decimos que la política de inserción y eliminación de las colas es first-in-first-out (el primer elemento que entra es el primero que sale)

Implementación de colas con listas enlazadas

- Como dijimos anteriormente, las operaciones de colas requieren insertar en un extremo de la cola (al inicio), y eliminar en el otro (al final)
- Entonces, para implementar las operaciones eficientemente tenemos que llevar referencias al primer y al último elemento de la cola
  - `first` y `last`, respectivamente

```
public class LinkedQueue<T> implements Queue<T>
{
    protected int size;          // number of elements on queue
    protected Node<T> first;     // beginning of queue
    protected Node<T> last;      // end of queue
```



Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

```
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedQueue()
{
    first = null;
    last = null;
    size = 0;
}
```

Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

```
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedQueue()
{
    first = null;
    last = null;
    size = 0;
}
```

```
/**
 * @post Returns the number of elements in the queue.
 *   More formally, it satisfies: result = #this.
 */
public int size() {
    return size;
}
```

Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public LinkedQueue()
{
    first = null;
    last = null;
    size = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns the number of elements in the queue.
 *   More formally, it satisfies: result = #this.
 */
public int size() {
    return size;
}
```

```java
/**
 * @post Returns true iff the queue contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = #this = 0.
 */
public boolean isEmpty() {
    return first == null;
}
```

Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

```java
/**
 * @post Adds element e to the end of the queue.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void enqueue(T e) {
    Node oldlast = last;
    last = new Node();
    last.item = e;
    last.next = null;
    if (isEmpty())
        first = last;
    else
        oldlast.next = last;
    size++;
}
```

Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

```
/**
 * @post Adds element e to the end of the queue.
 *   More f
 */
public void
    Node ol
    last =
    last.it
    last.ne
    if (isE
        fir
    else
        old
    size++;
}
```

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = [e] ++ s1 |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T dequeue() {
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Queue underflow");

    T item = first.item;
    first = first.next;
    size--;
    if (isEmpty())
        last = null;

    return item;
}
```

Implementación de colas con listas enlazadas: Operaciones

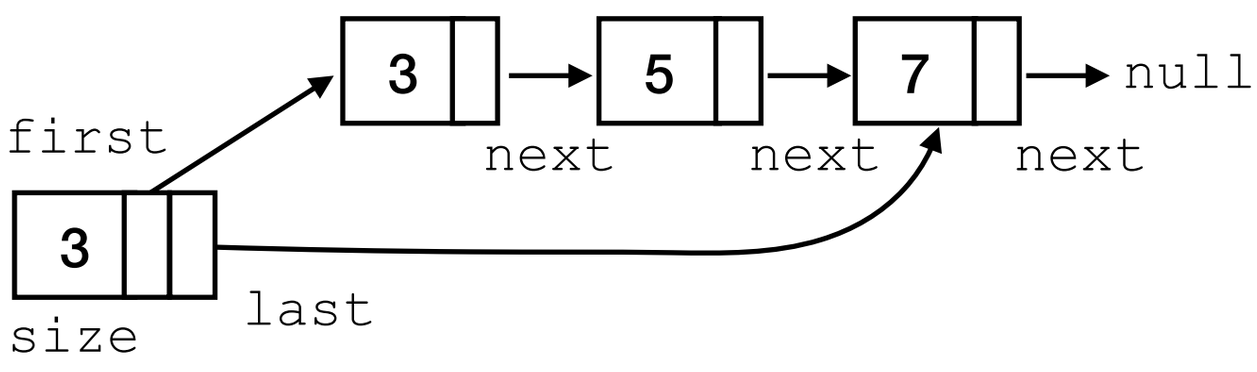
```
/**
 * @post Adds element e to the end of the queue.
 *   More f
 */
public void
    Node ol
    last =
    last.it
    last.ne
    if (isE
        fir
    else
        old
    size++;
}
```

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = [e] ++ s1 |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T dequeue() {
    if (isEmpty())
        throw new NoSu

    T item = first.ite
    first = first.next
    size--;
    if (isEmpty())
        last = null;

    return item;
}
```

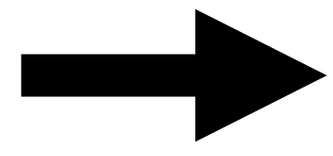
```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let this = [e] ++ s1 | result = e.
 */
public T peek() {
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Queue underflow");

    return first.item;
}
```

Función de abstracción

```java
/**
 * @post Returns a string representation of the queue. Implements
 *   the abstraction function. Hence, it represents the queue as a
 *   sequence "[o1, o2,..., on]".
 */
public String toString() {
    String res = "[";
    Node<T> curr = first;
    while (curr != null) {
        res += curr.item.toString();
        if (curr.next != null)
          res += ", ";
        curr = curr.next;
    }
    res += "]";

    return res;
}
```



Función de abstracción `abs`

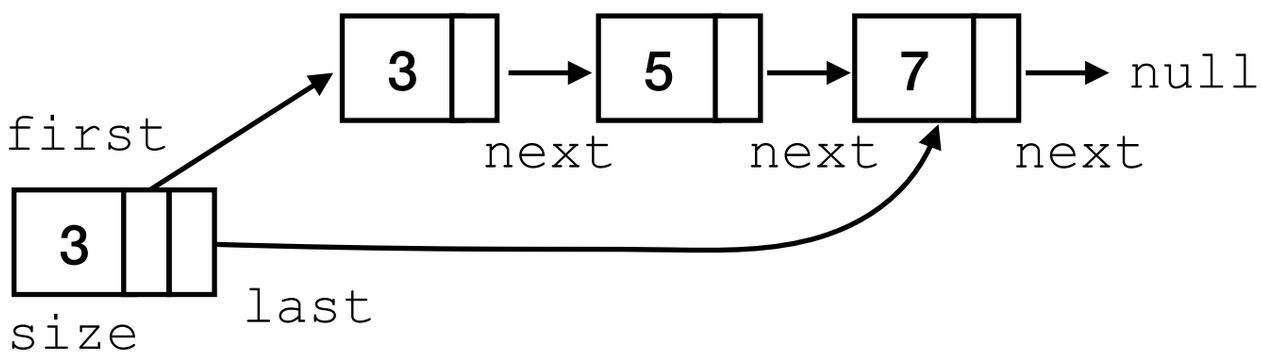


`[3, 5, 7]`

Invariante de representación

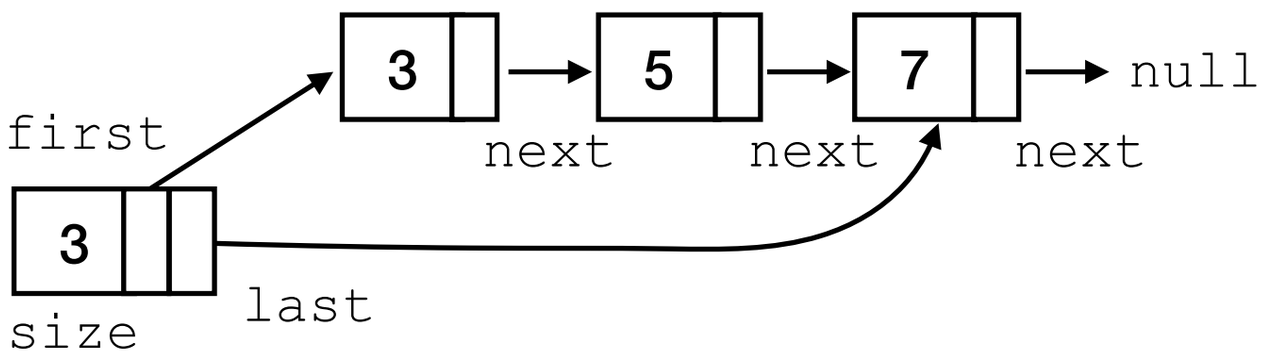
```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid queue.
 */
public boolean repOK() {
    if (size < 0)
        return false;

    // check internal consistency of instance variables size, last,
    // and that the list is null terminated
    int numberOfNodes = 0;
    Node<T> prev = null, curr = first;
    while (curr != null && numberOfNodes <= size && prev != last) {
        prev = curr;
        curr = curr.next;
        numberOfNodes++;
    }

    if (numberOfNodes != size || curr != null || prev != last)
        return false;

    return true;
}
```

Invariante de representación

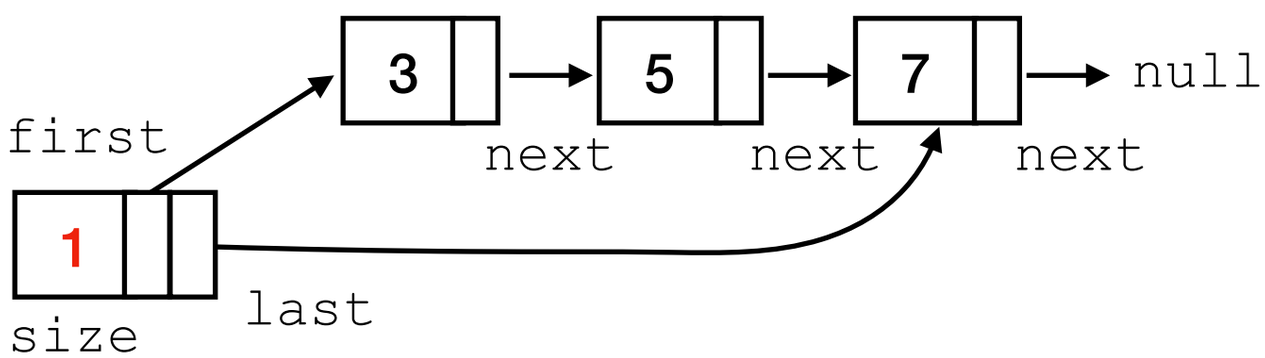


`repOK` es true

Invariante de representación

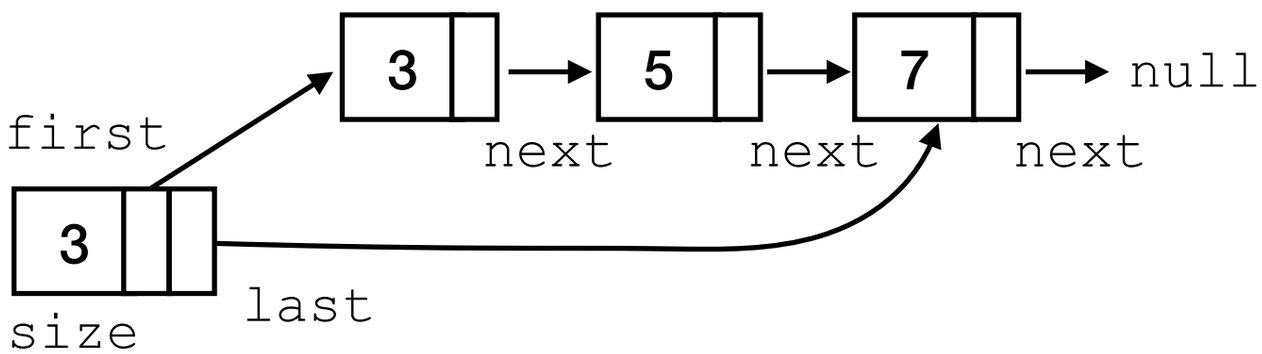


`repOK` es true

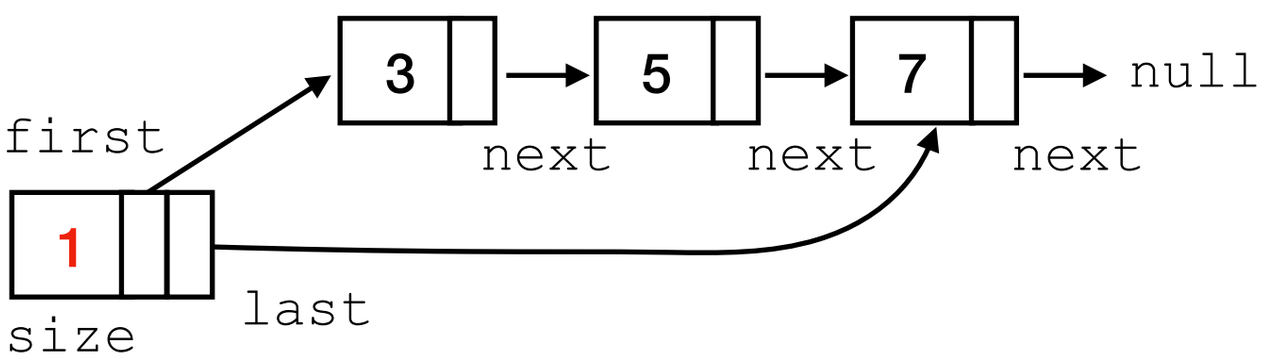


`repOK` es false

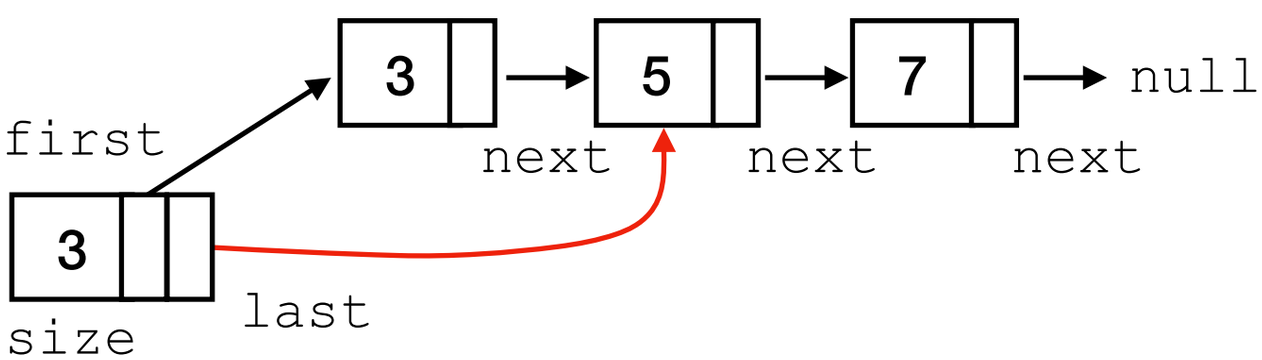
Invariante de representación



`repOK` es true



`repOK` es false



`repOK` es false

Colas con listas enlazadas: Tests

```java
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con listas enlazadas: Tests

```java
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testEnqueueTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    assertEquals("[1, 2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con listas enlazadas: Tests

```java
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testEnqueueTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    assertEquals("[1, 2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testDequeueWithTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    queue.dequeue();
    assertEquals("[2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

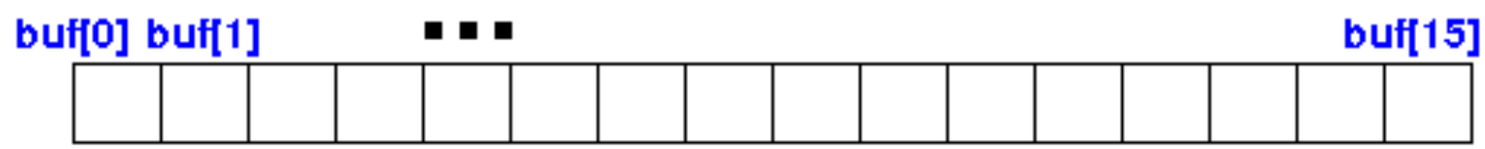
Colas sobre listas enlazadas: Ventajas y desventajas

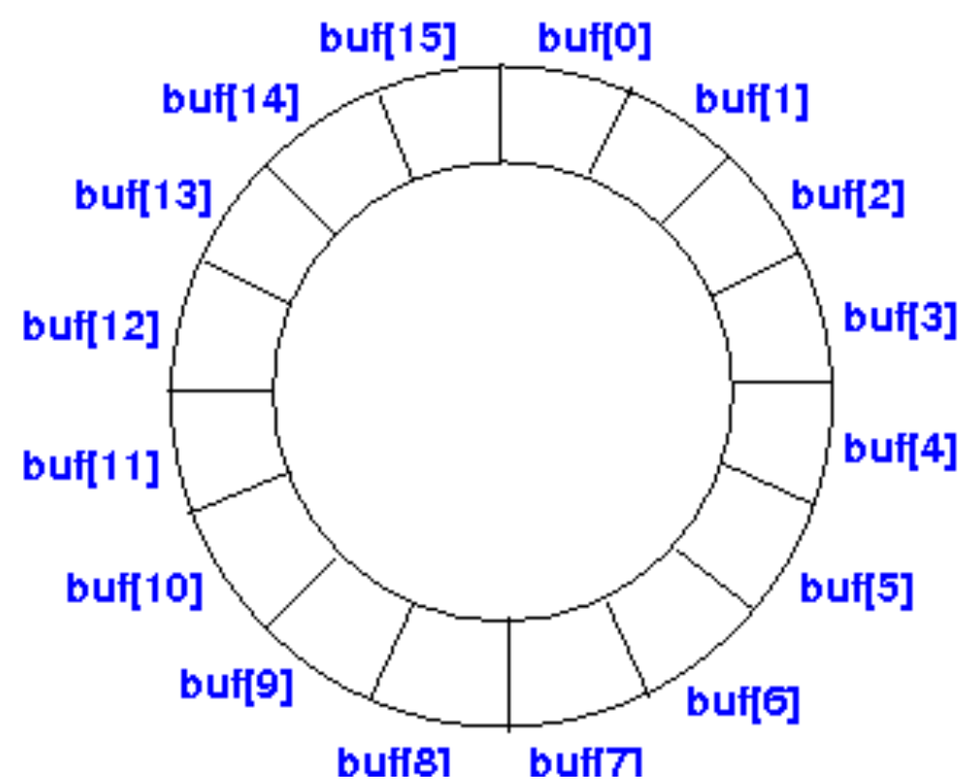
- Todas las operaciones implementadas son de tiempo constante
- Se guarda solo la memoria necesaria para los elementos almacenados en la cola
- Cada elemento ocupa más espacio (hay que guardar el valor y un puntero al siguiente)

Implementación del TAD Queue con arreglos circulares

Implementación de colas con arreglos circulares

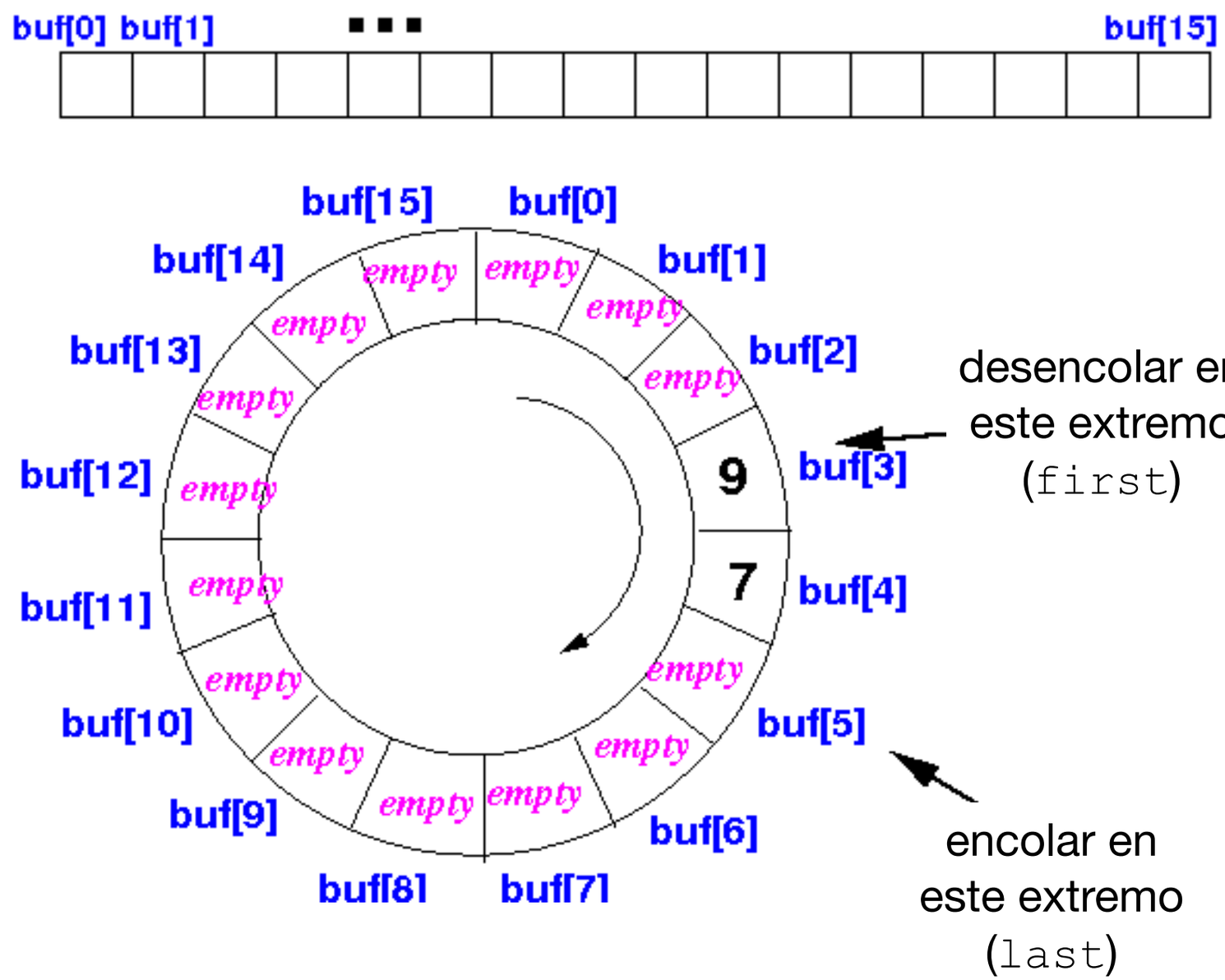
- Otra opción para implementar colas eficientemente es usar un arreglo, y tratarlo como si fuera circular (ver Figura)
- Al igual que con las pilas, vamos a ir agrandando el arreglo circular a medida que sea necesario para insertar más elementos





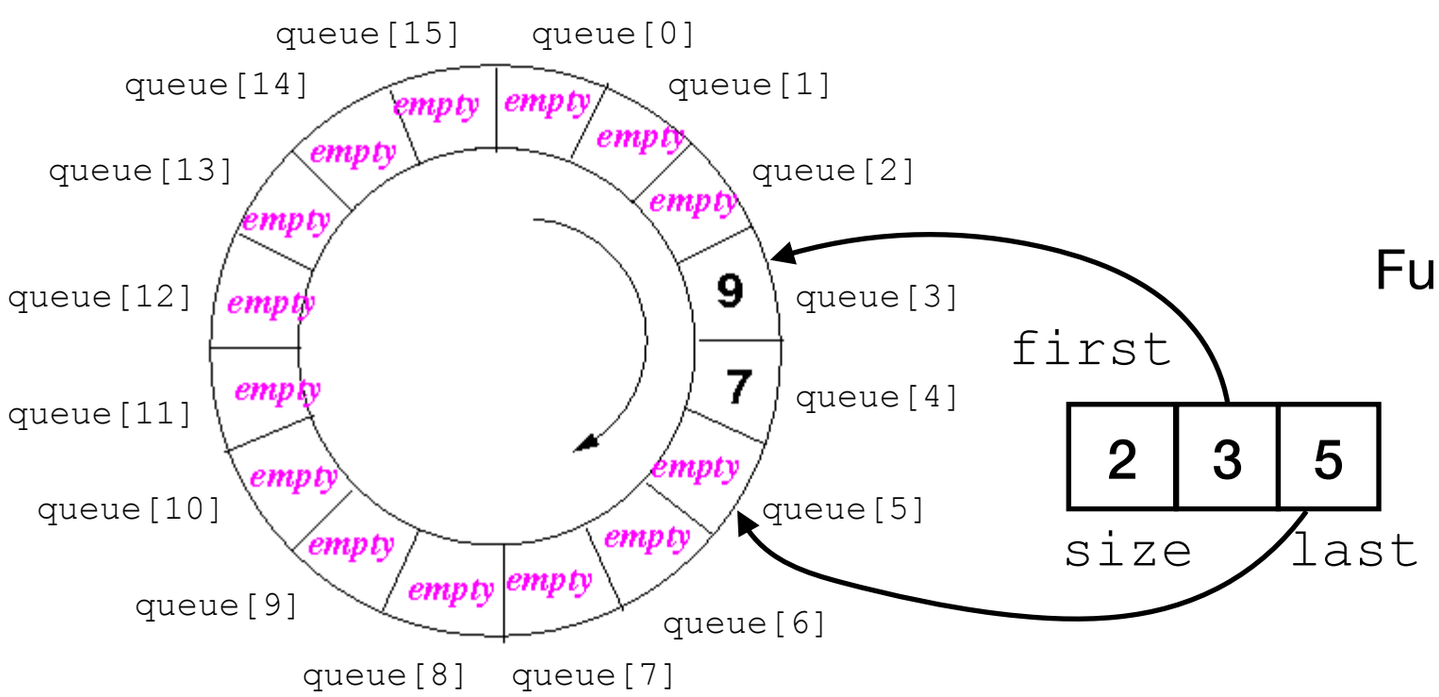
Implementación de colas con arreglos circulares

- Otra opción para implementar colas eficientemente es usar un arreglo, y tratarlo como si fuera circular (ver Figura)
- Vamos a llevar dos índices, `first` y `last`
- La secuencia reprsentada por la cola consiste de los elementos entre `first` y `last - 1`
- Encolamos un elemento en el índice `last`
- Desencolamos un elemento en el índice `first`



Implementación de colas con arreglos circulares

```
public class CircularQueue<T> implements Queue<T> {
    private static final int INIT_CAPACITY = 8;

    protected T[] queue;        // queue elements
    protected int size;           // number of elements on queue
    protected int first;       // index of first element of queue
    protected int last;        // index of next available slot
```



Función de abstracción `abs`

`[9, 7]`

Estado concreto

Estado abstracto

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public CircularQueue() {
    queue = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
    size = 0;
    first = 0;
    last = 0;
}
```

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public CircularQueue() {
    queue = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
    size = 0;
    first = 0;
    last = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns true iff the queue contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = #this = 0.
 */
public boolean isEmpty() {
    return size == 0;
}
```

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```java
/**
 * @post Creates an empty queue.
 *   More formally, it satisfies: this = [].
 */
public CircularQueue() {
    queue = (T[]) new Object[INIT_CAPACITY];
    size = 0;
    first = 0;
    last = 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns true iff the queue contains no elements.
 *   More formally, it satisfies: result = #this = 0.
 */
public boolean isEmpty() {
    return size == 0;
}
```

```java
/**
 * @post Returns the number of elements in the queue.
 *   More formally, it satisfies: result = #this.
 */
public int size() {
    return size;
}
```

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```
/**
 * @post Adds element e to the end of the queue.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void enqueue(T item) {
    // double size of array if necessary and recopy to front of array
    if (size == queue.length)
        resize(2* queue.length);   // double size of array if necessary

    queue[last++] = item;                          // add item
    if (last == queue.length)
        last = 0;          // wrap-around
    size++;
}
```

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```java
/**
 * @post Adds element e to the end of the queue.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void enqueue(T item) {
    // double size of array if n
    if (size == queue.length)
        resize(2* queue.length);

    queue[last++] = item;
    if (last == queue.length)
        last = 0;           // wr
    size++;
}
```

```java
/**
 * @pre capacity > size() (throws IllegalArgumentException).
 * @post Resize the underlying array to the given capacity.
 */
private void resize(int capacity) {
    if (capacity <= size())
        throw new IllegalArgumentException("The new array" +
                "must be larger than the current size: " + size());

    T[] copy = (T[]) new Object[capacity];
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        copy[i] = queue[(first + i) % queue.length];
    }
    queue = copy;
    first = 0;
    last  = size;
}
```

Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```java
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = [e] ++ s1 |
 *       this = s1 && result = e.
 */
public T dequeue() {
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchElementException("Queue underflow");

    T item = queue[first];
    queue[first] = null;                          // to avoid loitering
    size--;
    first++;
    if (first == queue.length)
        first = 0;           // wrap-around
    // shrink size of array if necessary
    if (size > 0 && size == queue.length/4)
        resize(queue.length/2);
    return item;
}
```

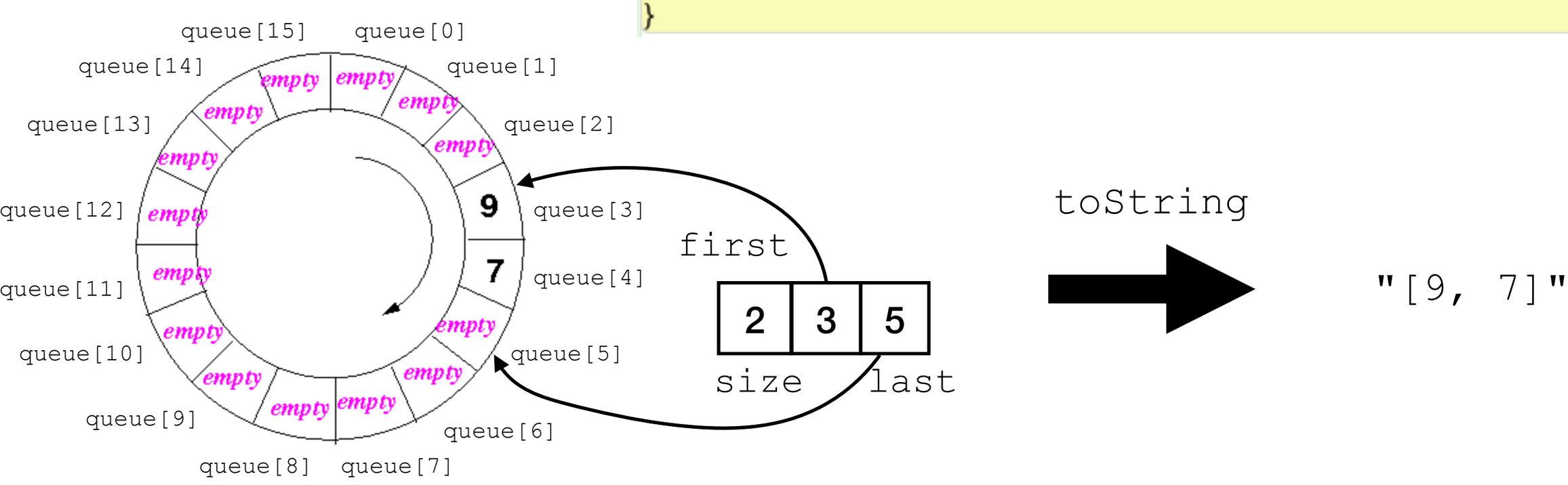
Implementación de colas con arreglos circulares: Operaciones

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Removes and returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let old(this) = [e] ++ s1 |
 *       this = s1 && resu
 */
public T dequeue() {
    if (isEmpty())
        throw new NoSuchEl

    T item = queue[first];
    queue[first] = null;
    size--;
    first++;
    if (first == queue.length)
        first = 0;            // wrap-around
    // shrink size of array if necessary
    if (size > 0 && size == queue.length/4)
        resize(queue.length/2);
    return item;
}
```

```
/**
 * @pre !isEmpty() (throws NoSuchElementException)
 * @post Returns the item at the beggining of the queue.
 *   More formally, it satisfies:
 *     let this = [e] ++ s1 | result = e.
 */
public T peek() {
    if (isEmpty()) throw new NoSuchElementException("Queue underflow");
    return queue[first];
}
```

Función de abstracción

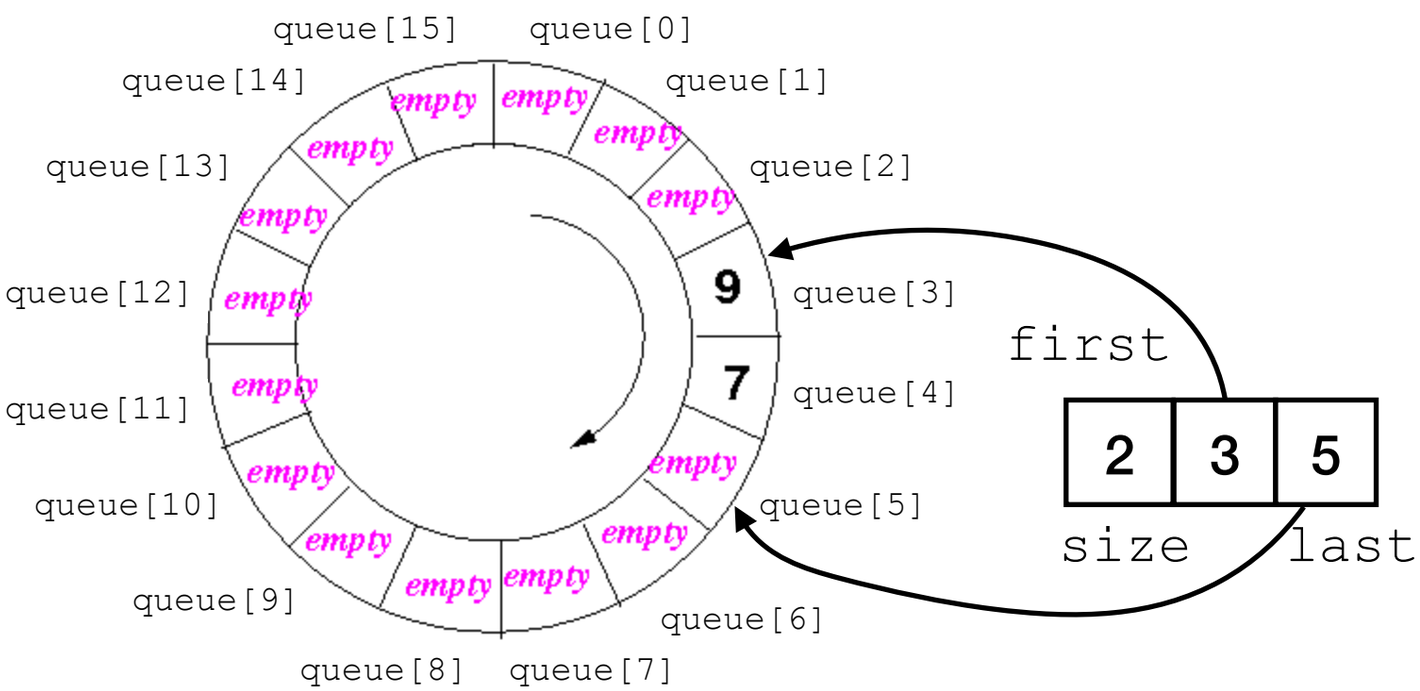
```java
/**
 * @post Returns a string representation of the queue. Implements
 *   the abstraction function. Hence, it represents the queue as a
 *   sequence "[o1, o2,..., on]".
 */
public String toString() {
    String res = "[";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        res += queue[(first + i) % queue.length].toString();
        if (i < size -1)
            res += ", ";
    }
    res += "]";
    return res;
}
```



Invariante de representación

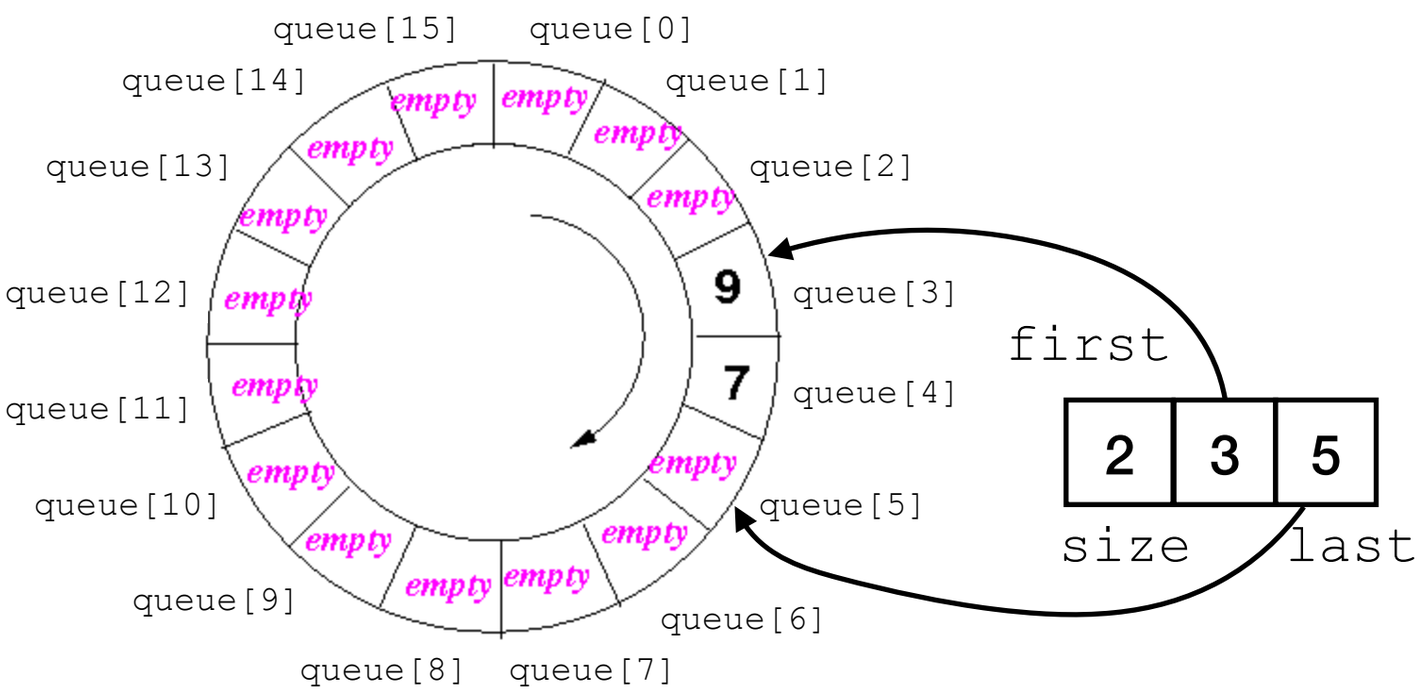
```java
/**
 * @post Returns true if and only if the structure is a
 *   valid queue.
 */
public boolean repOK() {
    if (first < 0 || first >= queue.length)
        return false;
    if (last < 0 || last >= queue.length)
        return false;
    if (size < 0 || size > queue.length)
        return false;

    int i = first;
    int count = size;
    while (count > 0) {
        if (queue[i] == null)
            return false;
        i = (i+1) % queue.length;
        count--;
    }
    if (i != last)
        return false;

    return true;
}
```

Invariante de representación

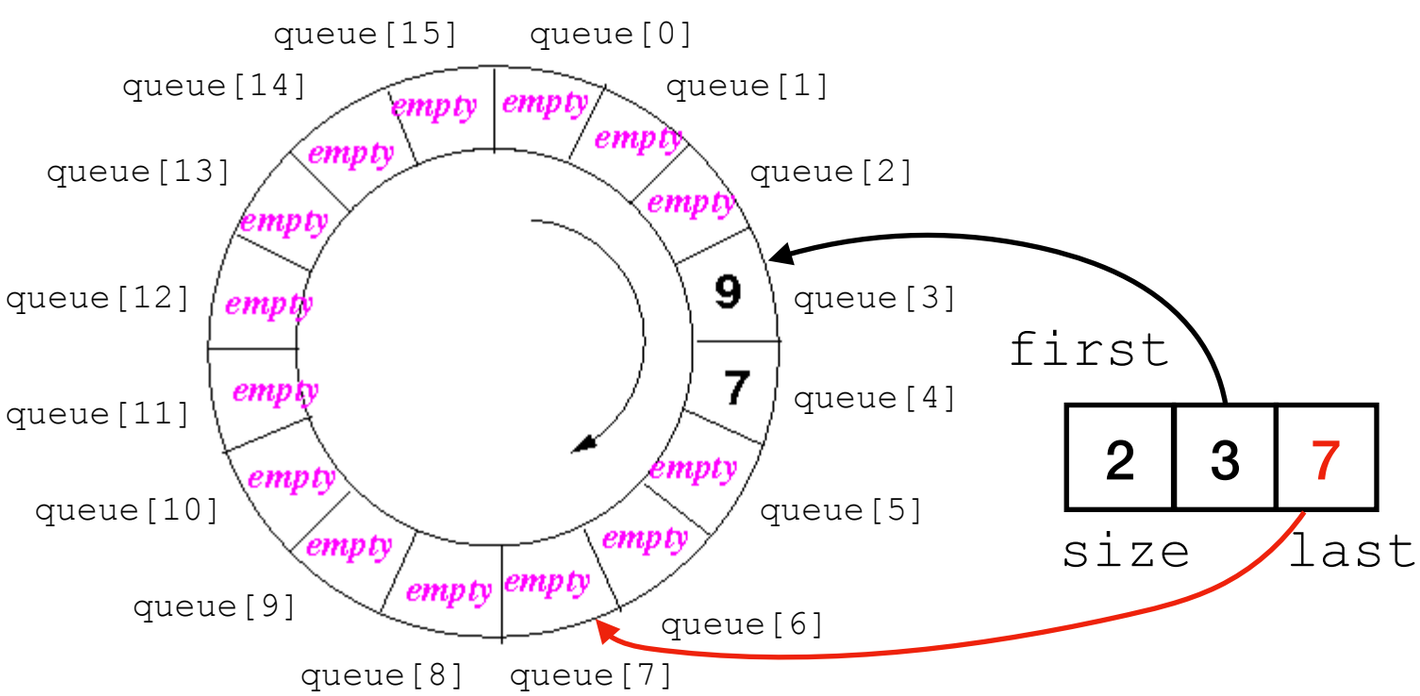


`repOK` es true

Invariante de representación



`repOK` es true



`repOK` es false

Colas con arreglos circulares: Tests

```
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con arreglos circulares: Tests

```java
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testEnqueueTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    assertEquals("[1, 2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con arreglos circulares: Tests

```java
@Test
public void testConstructorCreatesEmptyQueue()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    assertEquals("[]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testEnqueueTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    assertEquals("[1, 2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testDequeueWithTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    queue.dequeue();
    assertEquals("[2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con arreglos circulares: Tests

- Debido a que escribimos los tests basándonos en el TAD secuencia, los tests para la nueva implementación son casi idénticos a los de la implementación anterior
  - Y los podemos reutilizar para testear la nueva implementación
- Sólo debemos reemplazar la construcción de los objetos de `LinkedQueue` por objetos de `CircularQueue`

```
@Test
public void testDequeueWithTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new CircularQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    queue.dequeue();
    assertEquals("[2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas con arreglos circulares: Tests

- Debido a que escribimos los tests basándonos en el TAD secuencia, los tests para la nueva implementación son casi idénticos a los de la implementación anterior
  - Y los podemos reutilizar para testear la nueva implementación
- Sólo debemos reemplazar la construcción de los objetos de `LinkedQueue` por objetos de `CircularQueue`

```java
@Test
public void testDequeueWithTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new LinkedQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    queue.dequeue();
    assertEquals("[2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

```java
@Test
public void testDequeueWithTwoElements()
{
    Queue<Integer> queue = new CircularQueue<Integer>();
    queue.enqueue(1);
    queue.enqueue(2);
    queue.dequeue();
    assertEquals("[2]", queue.toString());
    assertTrue(queue.repOK());
}
```

Colas sobre arreglos circulares: Ventajas y desventajas

- Las operaciones implementadas son eficientes:
  - `top`, `size`, `isEmpty` son de tiempo constante
  - `enqueue` y `dequeue` son eficientes: la mayoría de las veces son de tiempo constante, salvo en unos pocos casos en los que deben agrandar/achicar el arreglo
    - Podemos hacer `dequeue` constante si nunca achicamos el arreglo, a expensas de usar más memoria
    - Usualmente, la decisión de qué implementación es más conveniente depende de la aplicación particular
- Se puede desperdiciar memoria teniendo arreglos más grandes de lo necesario

Especificación e implementaciones del TAD List

TAD List

- `List` modela una secuencia de elementos
  - Esto es, `this = [`o_1`, `o_2`,..., `o_n`]`

```
/**
 * List represents unbounded sequences of objects of type T.
 *
 * A typical List is a sequence [o1, o2,..., on]; we
 * denote this by: this = [o1, o2,..., on].
 *
 * The methods use equals to determine equality of elements.
 */
public interface List<T> {
```

- Las listas tienen operaciones más generales que las pilas y colas: Permiten insertar en cualquier posición, eliminar de cualquier posición, obtener el elemento de una posición dada, etc.
- Veamos algunas de sus operaciones más típicas

TAD List: Operaciones

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Replaces the element at position index with e, and returns
 *   the element that was replaced.
 *   More formally, it satisfies:
 *     this[index].equals(e) && #this = #old(this) &&
 *     result.equals(old(this)[index]).
 */
public T set(int index, T e);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Returns the element at position index in the list,
 *   More formally, it satisfies: result = this[index].
 */
public T get(int index);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Inserts the element at position index with e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   this[index].equals(e) && #this = #old(this) +1.
 */
public void add(int index, T e);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Removes the element at position index.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = old(this)[index] && #this = #old(this) -1.
 */
public T remove(int index);
```

TAD List: Algunas operaciones

```
/**
 * @post Returns true iff the list contains element e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = exists o | o in this && e.equals(o).
 */
public boolean contains(T e);
```

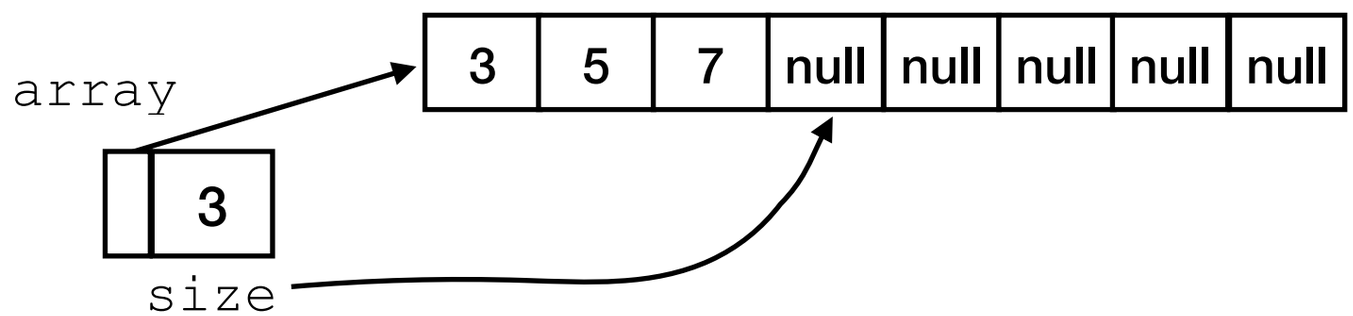
```
/**
 * @post Appends element e to the end of this list.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void add(T e);
```

```
/**
 * @post Removes the first occurrence of e from this list.
 *   If e is not in the list it does not modify the list.
 *   Returns true iff e is removed (result = e in old(list)).
 */
public boolean remove(T e);
```

```
/**
 * @post Returns the index of the first occurrence of e
 *   in the list, or -1 if this list does not contain e.
 *   More formally, it satisfies:
 *     result = -1 -> !(e in this) &&
 *     result != -1 -> this[result].equals(e).
 */
public int indexOf(T e);
```

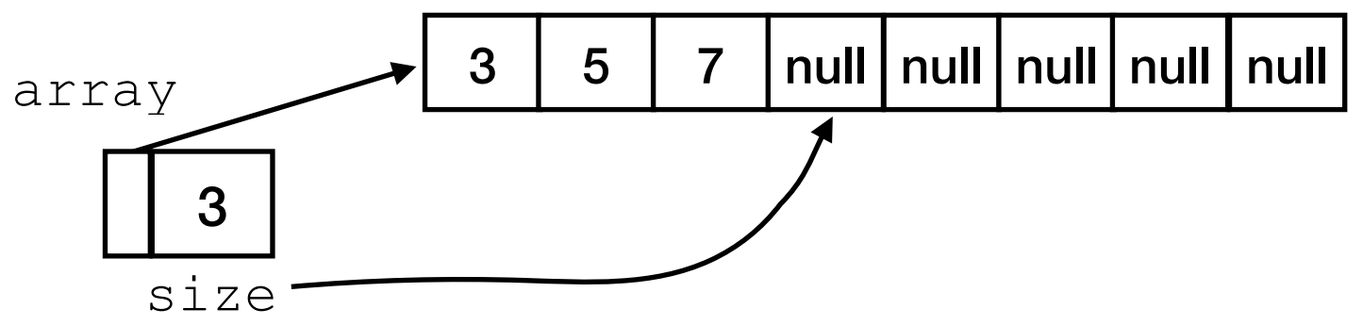
Implementación de listas con arreglos

- Para implementar listas con arreglos usamos la misma representación que para pilas: un arreglo que crece su tamaño bajo demanda



Implementación de listas con arreglos

- Para implementar listas con arreglos usamos la misma representación que para pilas: un arreglo que crece su tamaño bajo demanda



Ejercicio: Implementar listas con arreglos, con las operaciones mencionadas anteriormente, y la función de abstracción y el invariante de representación

Implementación de listas con arreglos

- La mayor ventaja de esta implementación es que `set` y `get` en una posición dada son operaciones de tiempo constante
  - Porque tenemos acceso directo a la posición `index` del arreglo
- En cambio, `add` y `remove` en una posición dada son menos eficientes: en el peor caso deben recorrer toda la lista
  - Cuando se agrega (elimina) un elemento en la posición 0 del arreglo hay que mover todos los elementos de la lista un lugar a la derecha (a la izquierda)

```java
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Replaces the element at position index with e, and returns
 *   the element that was replaced.
 *   More formally, it satisfies:
 *     this[index].equals(e) && #this = #old(this) &&
 *     result.equals(old(this)[index]).
 */
public T set(int index, T e);
```

```java
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Returns the element at position index in the list,
 *   More formally, it satisfies: result = this[index].
 */
public T get(int index);
```

```java
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Inserts the element at position index with e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   this[index].equals(e) && #this = #old(this) +1.
 */
public void add(int index, T e);
```

```java
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Removes the element at position index.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = old(this)[index] && #this = #old(this) -1.
 */
public T remove(int index);
```

Implementación de listas con arreglos

- Agregar un elemento al final de la lista (`add`) es también de tiempo constante la mayor parte del tiempo (salvo cuando hay que agrandar el arreglo)
- Agregar un elemento al inicio requiere mover todos los elementos de la lista hacia la derecha
- En cambio, dado un elemento `e`, ver si `e` pertenece o no a la lista, remover `e`, y obtener el índice en el que aparece `e`, son todas operaciones que requieren recorrer toda la lista en el peor caso (cuando el elemento no está)
- Esta implementación puede desperdiciar espacio (lugares vacíos en el arreglo)

```
/**
 * @post Appends element e to the end of this list.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void add(T e);
```

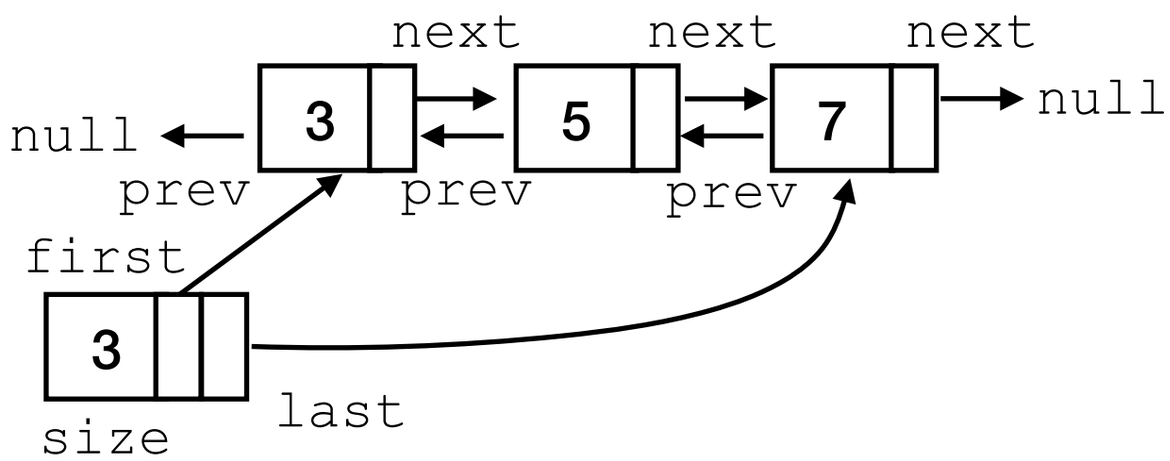
```
/**
 * @post Returns true iff the list contains element e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = exists o | o in this && e.equals(o).
 */
public boolean contains(T e);
```

```
/**
 * @post Removes the first occurrence of e from this list.
 *   If e is not in the list it does not modify the list.
 *   Returns true iff e is removed (result = e in old(list)).
 */
public boolean remove(T e);
```

```
/**
 * @post Returns the index of the first occurrence of e
 *   in the list, or -1 if this list does not contain e.
 *   More formally, it satisfies:
 *     result = -1 -> !(e in this) &&
 *     result != -1 -> this[result].equals(e).
 */
public int indexOf(T e);
```

Implementación de List con listas doblemente encadenadas

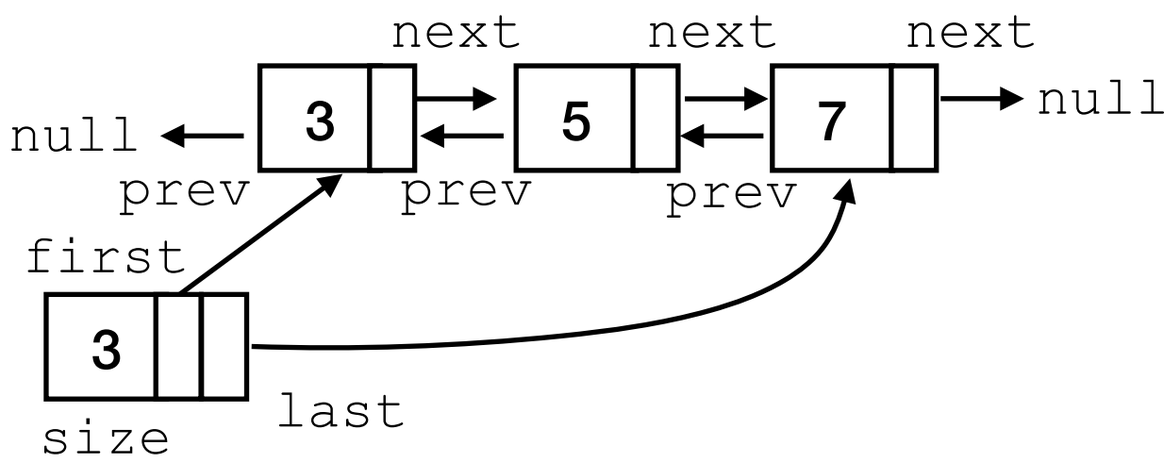
- Una alternativa interesante para implementar listas es usar listas doblemente encadenadas: es decir, cada elemento tiene un referencia al elemento siguiente y al elemento previo
- Vamos a mantener también una referencia al inicio de la lista y otra al final



- La ventaja de las listas doblemente encadenadas (vs. las simplemente encadenadas) es que podemos recorrer la lista en ambas direcciones
  - Esto permite implementar una operación que retorna los elementos de la lista en orden inverso (`reverse`) recorriendo la lista una única vez
    - En lugar de tener que recorrerla dos veces, por ejemplo, usando una pila para invertir el orden de la lista

Implementación de List con listas doblemente encadenadas

- Una alternativa interesante para implementar listas es usar listas doblemente encadenadas: es decir, cada elemento tiene un referencia al elemento siguiente y al elemento previo
- Vamos a mantener también una referencia al inicio de la lista y otra al final



- La ventaja de las listas doblemente encadenadas (vs. las simplemente encadenadas) es que podemos recorrer la lista en ambas direcciones

Ejercicio: Implementar List con listas doblemente encadenadas, con las operaciones mencionadas anteriormente, las operaciones de concatenar dos listas y reverse, la función de abstracción y el invariante de representación

Implementación de List con listas doblemente encadenadas

- La mayor ventaja de esta implementación es que `set`, `get`, `add` y `remove` en una posición dada deben recorrer la mitad de la lista en el peor caso
  - Podemos empezar el recorrido desde el inicio o desde el final dependiendo de la posición dada
  - El peor caso sería cuando el índice está al medio
- Notar que recorrer la mitad de una lista muy grande sigue siendo costoso

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Replaces the element at position index with e, and returns
 *   the element that was replaced.
 *   More formally, it satisfies:
 *     this[index].equals(e) && #this = #old(this) &&
 *     result.equals(old(this)[index]).
 */
public T set(int index, T e);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Returns the element at position index in the list,
 *   More formally, it satisfies: result = this[index].
 */
public T get(int index);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Inserts the element at position index with e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   this[index].equals(e) && #this = #old(this) +1.
 */
public void add(int index, T e);
```

```
/**
 * @pre 0 <= index < size() (throws an IndexOutOfBoundsException)
 * @post Removes the element at position index.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = old(this)[index] && #this = #old(this) -1.
 */
public T remove(int index);
```

Implementación de List con listas doblemente encadenadas

- Agregar un elemento al final de la lista (`add`) es de tiempo constante
- Agregar al inicio (`addFirst`) también es una operación de tiempo constante
- En cambio, dado un elemento `e`, ver si `e` pertenece o no a la lista, remover `e`, y obtener el índice en el que aparece `e`, son todas operaciones que requieren recorrer toda la lista en el peor caso (cuando el elemento no está)
- A diferencia de los arreglos, esta representación no desperdicia espacio (sólo crea los nodos que son necesarios)

```
/**
 * @post Appends element e to the end of this list.
 *   More formally, it satisfies: this = old(this) ++ [e].
 */
public void add(T e);
```

```
/**
 * @post Returns true iff the list contains element e.
 *   More formally, it satisfies:
 *   result = exists o | o in this && e.equals(o).
 */
public boolean contains(T e);
```

```
/**
 * @post Removes the first occurrence of e from this list.
 *   If e is not in the list it does not modify the list.
 *   Returns true iff e is removed (result = e in old(list)).
 */
public boolean remove(T e);
```

```
/**
 * @post Returns the index of the first occurrence of e
 *   in the list, or -1 if this list does not contain e.
 *   More formally, it satisfies:
 *     result = -1 -> !(e in this) &&
 *     result != -1 -> this[result].equals(e).
 */
public int indexOf(T e);
```

Actividades

- Leer el capítulo 5 del libro "Program Development in Java - Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design". B. Liskov & J. Guttag. Addison-Wesley. 2001

- Leer el capítulo 1.3 del libro "Algorithms (4th edition)". R. Sedgewick, K. Wayne. Addison-Wesley. 2016

Bibliografía

- "Algorithms (4th edition)". R. Sedgewick, K. Wayne. Addison-Wesley. 2016
- "Program Development in Java - Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design". B. Liskov & J. Guttag. Addison-Wesley. 2001
- Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (1st. ed.)". Robert C. Martin. "Prentice Hall. 2008.